Análisis comparativo de series de tiempo del mercado financiero e inmobiliario: un acercamiento de predicciones con modelos estadísticos univariables y multivariables

Julia Domínguez, Oscar Tiznado, Antonio Juan, Lidia Zepeda

Agosto 2022

Índice

1. Introducción **3**

2. Justificación **4**

3. Marco Teórico **5**

3.1. Mercado inmobiliario 5

3.1.1. Importancia general 5

3.1.2. Oferta y demanda 5

3.1.3. Alza de precios 7

3.1.4. Volatilidad y riesgo 7

3.1.5. Rentabilidad 8

3.1.6. Eficiencia 9

3.2. Mercado financiero 9

3.2.1. Importancia general 10

3.2.2. Eficiencia 10

3.2.3. Rentabilidad 10

3.2.4. Crecimiento 11

3.2.5. Riesgo y volatilidad del mercado financiero 12

3.2.6. Innovación en el mercado financiero 13

3.2.7. Oferta y demanda 13

3.3. Comparación entre ambos mercados 14

4. Conceptos básicos **15**

4.1. Análisis de series de tiempo y algunos conceptos básicos 15
4.2. Estacionariedad y Autocorrelación 16
4.3. Selección adecuada de intervalo de tiempo 16
4.4. Análisis univariado 16
4.5. Descomposición aditiva 17
4.6. AIC 17
4.7. BIC 17

5. Marco Metodológico **18**

6. Desarrollo **20**

6.1. Pronóstico de series de tiempo del mercado inmobiliario 20
6.1.1. Gráfica estacional 21
6.1.2. Descomposición aditiva 22
6.1.3. Descomposición multiplicativa 23
6.1.4. ARIMA estacional 24
6.1.5. Suavizado Exponencial Simple 28
6.1.6. Suavizado Exponencial doble o modelo de Holt 30
6.1.7. Suavización exponencial doble amortiguada 31
6.1.8. Método estacional de Holt-Winters 32
6.1.9. Método amortiguado de Holt-Winters 33
6.2. Pronostico de Series de tiempo del mercado financiero 35
6.2.1. Descomposición 38
6.2.2. Modelo ARIMA 39
6.2.3. Método de suavización exponencial 41
6.2.4. Método de Holt Winters 43

7. Conclusión **45**

Resumen

En esta investigación se analizó y comparó la evolución del sector financiero con su contraparte inmobiliaria, asimismo se determinó cuál de los dos sectores presenta una mejor oportunidad de inversión. Esto se hará a través de un análisis multivariable de series de tiempo, con el cual se hará una predicción sobre el rendimiento del mercado financiero y el mercado inmobiliario.

Para llevar a cabo la investigación se analizaron datos de indicadores de mercados financieros, como S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, VIX, así como indicadores inmobiliarios como S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index, Dow Jones U.S. Real Estate Index, lo que proporcionó una visión del panorama actual y del historial de los mercados.

Se utilizó un análisis multivariable de series de tiempo, específicamente el modelo autorregresivo de retardos distribuidos (ARDL) para así poder predecir con cierto grado de confianza el crecimiento de los mercados financieros e inmobiliarios dependiendo de más de una variable dependiente en el tiempo, así como otros métodos de deep learning que provean información útil.

Palabras clave: ARDL, S&P, Case-Shiller, rendimiento, series de tiempo.

1. Introducción

El índice Standard and Poor's 500, o S&P 500, es un índice que mide de manera ponderada la capitalización de mercado de las 500 mayores empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos (Kenton, 2022). Este índice ha sido utilizado por mucho tiempo para medir el desempeño del capital americano y, en general, del mercado accionario, esta es una de las razones principales por la cual este índice ha sido estudiado de forma rigurosa y continua a lo largo de los años.

Adicionalmente, impactos en este índice han sido atribuidos a distintos fenómenos no relacionados con el mercado bursátil, como la pandemia del COVID-19 o la recesión económica de finales de la década de los 2000s, lo que parece apuntar a que el índice S&P 500 es un tipo de reflexión de la situación económica de Estados Unidos. Además, este índice ha sido no solo emparejado con componentes relacionados con desarrollo del mercado bursátil como el incremento del volumen y la capitalización del mercado, sino también con factores macroeconómicos.

Como indican Gaspareniene et al. (2021) y Dovolil (2016), muchos indicadores tienen una influencia en el mercado de acciones y, por ende, en el S&P 500; entre ellos: desempleo, población, inflación, tasas de interés, entre otros. Esta influencia parece ser útil para estimar el comportamiento y la dinámica del índice, aun si no necesariamente todos los indicadores son útiles al mismo tiempo. La influencia que dichos factores tienen en el mercado de acciones levanta interés por conocer si existe el mismo influjo en la dirección opuesta. Se ahondará más en este aspecto más adelante en el presente estudio.

Por otra parte, los índices S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price se basan en cambios observados en los precios de las viviendas. Miden incrementos o decrementos el valor del mercado de los inmuebles residenciales. Es importante denotar, que estos índices no están destinados a medir los costos de recuperación después de los desastres, los costos de construcción o reparación u otros elementos relacionados.

Existen tres índices que CoreLogic produce con la metodología de Case-Shiller. En este trabajo se usó el Índice Nacional de Precios a la Vivienda de EE. UU., el cual es uno de los mejores y más confiables indicadores para medir los de las viviendas en Estados Unidos. Este mide los cambios en el valor de viviendas unifamiliares de Estados Unidos, y se compone de índices de precios de vivienda de cada una de las nueve regiones basadas en divisiones del censo.

La investigación realizada se centra en analizar series de tiempo de indicadores macroeconómicos, como los mencionados anteriormente, así como índices del mercado bursátil e inmobiliario, para poder desarrollar un modelo robusto que permita realizar estimaciones acertadas. Esto se realizará por medio de modelado con ARDL, el cual, como se menciona en secciones posteriores, es una tecnica que permite trabajar con series de tiempo de distintos órdenes de integración.

2. Justificación

El propósito de la presente investigación es comparar el rendimiento del mercado inmobiliario y financiero, con el fin de determinar cuál de estos muestra una mejor oportunidad de inversión. Asimismo, se busca proveer una introducción comprehensiva al análisis y pronóstico de series de tiempo.

El estudio se realiza debido al interés que ha levantado en los últimos años el constante desarrollo, tanto del mercado inmobiliario, como del financiero. Particularmente, el índice Case-Shiller revela que en los últimos 10 años los precios del sector vivienda han aumentado en más de 119 % (FRED, 2022a), mientras que el S&P ha crecido más de 237 % (Yahoo Finanzas, 2022d).

El mercado inmobiliario es quizá uno de los mercados más fascinantes, esto debido a factores como la asignación de valor a los bienes, la eficiencia del mercado, su estabilidad, entre otros. El crecimiento en los precios de éste, como se mencionó en el párrafo anterior, se ha visto incrementado en los últimos 2 años debido a distintos factores (FRED, 2022a), tanto relacionados con el mismo mercado como externos (Balemi, N., Füss, R., Weigand, A. 2021), lo que ha colocado al mercado inmobiliario en la escena de comparaciones con otros mercados históricamente con rendimientos más atractivos, como el financiero.

Por otra parte, el mercado financiero presenta un potencial enorme alimentado por nuevas ideas, innovaciones tecnológicas, desintermediación, etc. Históricamente, el mercado de capital, o stock market, ha sido el epicentro de atención en lo que rendimiento se refiere, y con justa razón, como se mencionó anteriormente éste ha triplicado su valor y cada vez el volumen y la capitalización es mayorr (Yahoo Finanzas, 2022d).

En resumen, el tamaño de estos mercados, el gran volumen de instrumentos que se mueven en dichos mercados y el peso que éstos tienen en la economía en general incentivan el análisis.

3. Marco Teórico

3.1. Mercado inmobiliario

3.1.1. Importancia general

El mercado inmobiliario es de vital importancia en el desarrollo económico de un país, al ser una fuente de empleos y generar riqueza. En Estados Unidos, construir 1,000 casas unifamiliares promedio crea 2,900 trabajos de tiempo completo, y genera $110.96 millones en impuestos y tasas para todos (NAHB, 2020).

La contribución combinada del sector vivienda al PIB de Estados Unidos en el primer cuatrimestre del 2022 fue de 16.7 %. La inversión residencial contribuyó un 4.8 %, mientras que el gasto de consumo en servicios de vivienda contribuyó en un 11.9 % al PIB (NAHB, 2020).

3.1.2. Oferta y demanda

Banxico Educa (s.f.) proporciona la siguiente definición de oferta y demanda: "La oferta que es la cantidad de bienes y servicios que se ponen a la venta [...] Por otro lado la demanda, es igual a la cantidad que desean comprar los interesados.".

La ley de oferta y demanda es un principio básico en la economía, esta explica la relación entre oferta y demanda para un bien o servicio, asimismo explica cómo esta interacción afecta el precio del mismo.

Si hay una demanda alta por un bien o servicio, el precio incrementa. Y si hay una oferta grande para este, pero no suficiente demanda, el precio baja. Esta ley es uno de los factores más importantes que dictan el precio de una propiedad.

Obtener valores precisos de la oferta y demanda en el mercado inmobiliario resulta una tarea difícil. Esto se debe parcialmente a que toma un largo tiempo construir o arreglar inmuebles. Asimismo, el mercado de bienes raíces se diferencia de otros al tomar mucho tiempo vender y comprar casas y otras propiedades.

Los índices de demanda y oferta se muestran ens la figuras 1 y 2. En ambos se observa que el índice de demanda se mueve con de forma más rápida y extrema que el índice de la demanda. En Nueva York, después de la crisis la demanda y la oferta se recuperaron juntas. Mientras que en Phoenix la oferta se mantivo lenta hasta el cuarto trimestre del 2015. Estos índices también sirven como un indicador de liquidez.

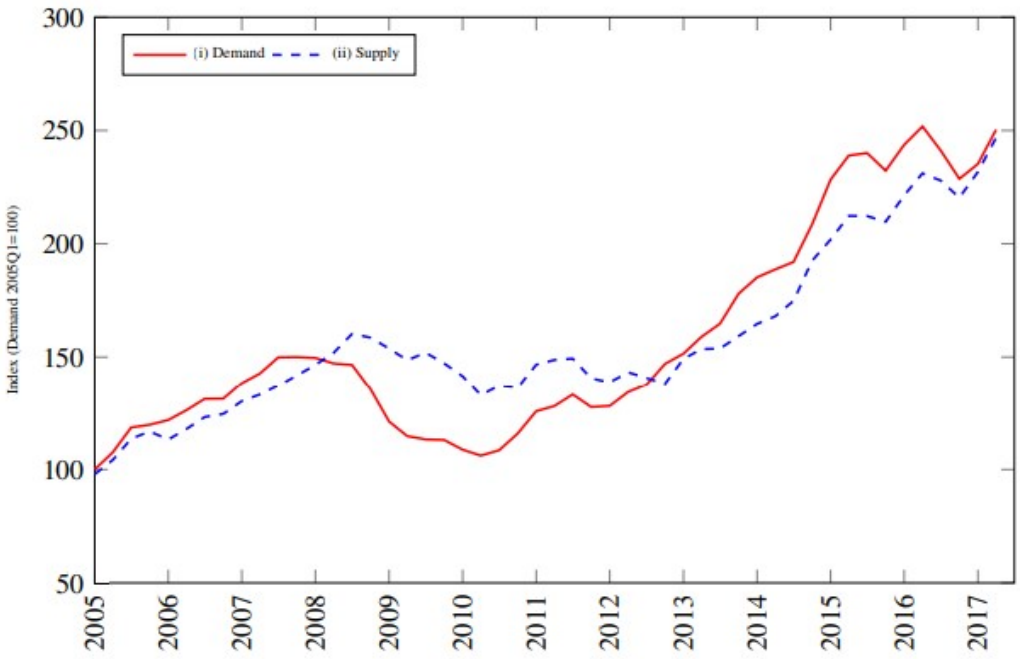

Figura 1: Índices de oferta y demanda en New York City. Adaptado de Supply and demand indexes in the New York City, NY [Gráfico], por Van Dijk, D., Geltner, D., & Van de Minne, A., 2018 (https://www.dnb.nl/media/mfdcuyr2/working-paper-no-583_tcm47-371999.pdf)

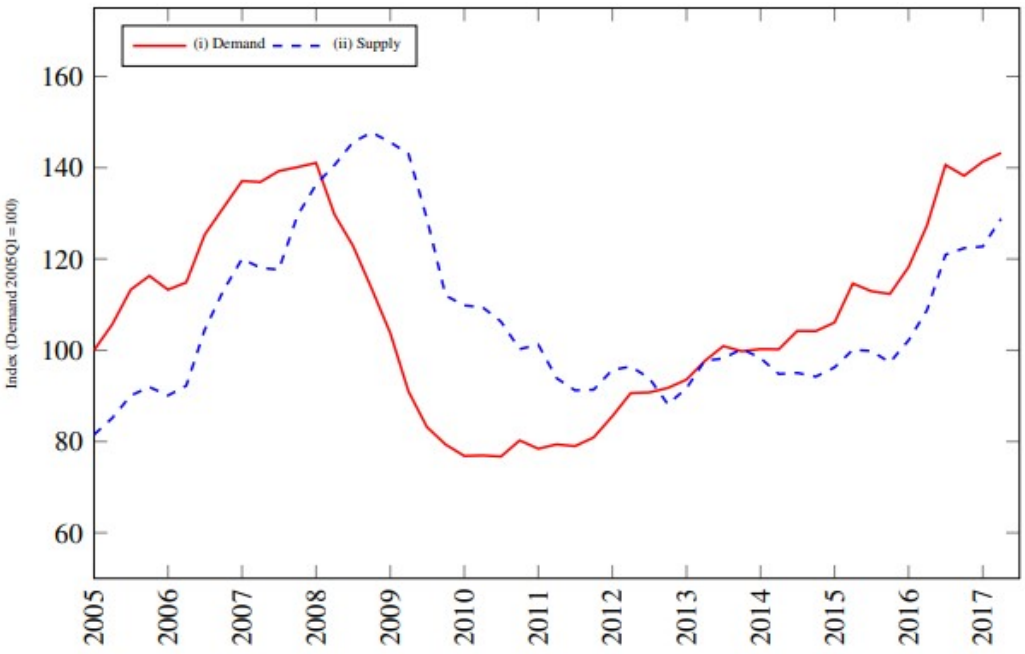

Figura 2: Índices de oferta y demanda en Phoenix. Adaptado de Supply and demand indexes in the Phoenix, AZ. [Gráfico], porvan Dijk, D., Geltner, D., & van de Minne, A., 2018 (https://www.dnb.nl/media/mfdcuyr2/working-paper-no-583_tcm47-371999.pdf)

3.1.3. Alza de precios

Según S&P Global (2022) el índice de precios de viviendas nacional Case-Shiller, el cual cubre las nueve divisiones del censo de EE.UU., reportó un aumento de 19.7 % en Mayo del 2022.

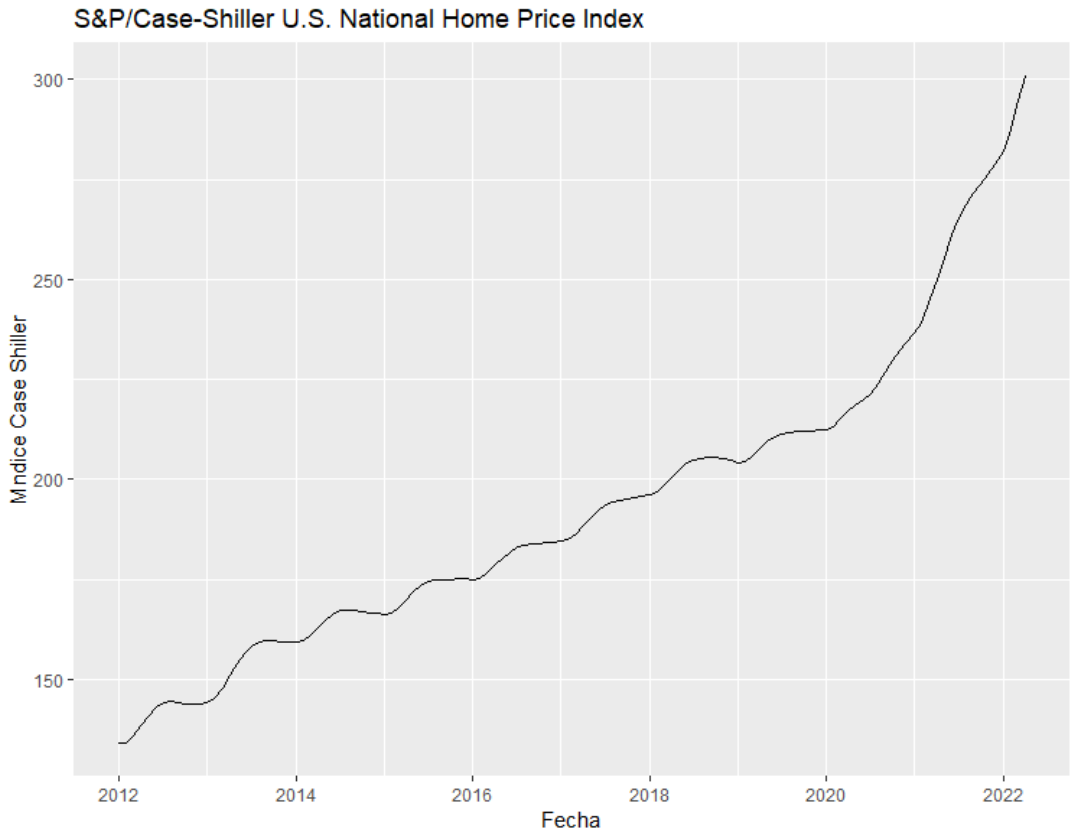

Figura 3: Índice de precios de viviendas nacional Case-Shiller de EE.UU.. Elaboración propia con datos de S&P Global

En primavera del 2022 las tasas de interés hipotecarias aumentaron 2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Al mismo tiempo, los precios de la vivienda aumentaron en niveles récord. Debido a esto, el pago típico de hipotecas en marzo 2022 incrementaron hasta casi $1,300, el nivel más alto desde agosto 2007 (Boesel, 2022).

Según Freddie Mac (2022) "Purchase demand continues to tumble as the cumulative impact of higher rates, elevated home prices, increased recession risk, and declining consumer confidence take a toll on homebuyers."[La demanda de compra continua cayendo a medida que el impacto acumulativo de tasas más altas, precios de vivienda elevados, incrementa el riesgo de una recesión, y la disminución de confianza del consumidor afectan a los compradores de vivienda.]

3.1.4. Volatilidad y riesgo

Volatilidad es la medida estadística de dispersión cuando se habla del valor de cualquier instrumento financiero, esta puede ser calculada por la desviación estándar con respecto a la media histórica del mismo o de un índice de mercado establecido (De Silva, 2017).

Se presentan problemas al evaluar la volatilidad del mercado inmobiliario, uno de los principales es la gran cantidad de factores, incluso sin contar los factores psicológicos de los consumidores, que afectan el precio de una misma propiedad, estos factores se pueden organizar en 2 tipos, variantes e invariantes en el tiempo, las variantes en el tiempo son claramente: edad, densidad poblacional, estado

de conservación, calidad educacion, densidad de construcción y las invariables en el tiempo: superficie de terreno, proximidad al centro, usos anexos, calidad de la construcción (Lever, 2009). Otros factores no están directamente correlacionados a una casa en específico si no que están completamente en el mercado inmobiliario el cual rige el precio de las viviendas.

La salud general de la economía es uno de los factores que afectan al mercado inmobiliario, claramente índices como el desempleo, precio de materiales y la inflación ajustan el ritmo en el cual se mueve el mercado (Zhu, 2014).

Además de la volatilidad en el sector de bienes y raíces, es importante hablar sobre el riesgo en este mismo. BBVA (2021) define riesgo financiero de la siguiente manera: "El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros."

La inversión en inmuebles viene con muchos riesgos, Vera Ferrón, M. (2018) distingue principalmente dos tipos de riesgos que afectan al activo inmobiliario, los riesgos sistemáticos y los específicos. Los riesgos sistemáticos, los cuales afectan a un conjunto de inmuebles con características y circunstancias similares, entre estos estan la estabilidad política del país, inflación, transporte público, empleo, antigüedad, etcétera. Por otra parte, los riesgos específicos afectan únicamente a un activo en específico, debido a sus características particulares, como la forma de adquisición o gestión del inmueble.

Cabe recalcar que hay circunstancias en las que tomar riesgos vale la pena. Engle (2004) afirma que "Debemos asumir ciertos riesgos para obtener beneficios, pero no todos los riesgos aportan las mismas compensaciones. Tanto los riesgos como los beneficios pertenecen al futuro, así que se ponen en una balanza las pérdidas previstas frente a las recompensas esperadas."

3.1.5. Rentabilidad

Invertir en el sector inmobiliario cuenta con una serie de ventajas. Entre las más importantes está la capacidad de usar y disfrutar el inmueble, el financiamiento hipotecario, la posibilidad de aumentar el valor de la propiedad con mejoras y de diversificación geográfica o por sectores (Garay, 2016).

Chen (2022) presenta la siguiente definición para los fideicomisos de inversiones inmobiliarias (REIT):

.[A] real estate investment trust (REIT) is a company that owns, operates, or finances income-generating real estate. Modeled after mutual funds, REITs pool the capital of numerous investors. This makes it possible for individual investors to earn dividends from real estate investments—without having to buy, manage, or finance any properties themselves."[Un fideicomiso de inversiones inmobiliarias (REIT) es una compañía que posee, opera o financia bienes raíces. Modelado apartir de los fondos mutuos, los REIT agrupan el capital de numerosos inversores. Esto hace posible que los inversionistas indibiduales obtengan dividendos de las inversiones inmobiliaras, sin tener que comprar, administrar o financiar ninguna propiedad por sí mismos.]

Dow Jones U.S. Real Estate Index (ver figura 4) es un índice diseñado para rastrear el rendimiento de los fondos de inversión inmobiliaria o Real Estate Investment Trust (REIT) y otras compañías que invierten directa o indirectamente en bienes raíces a través de desarrollo, administración, o propiedad, incluidas las agencias inmobiliarias (S&P Global, n.d.).

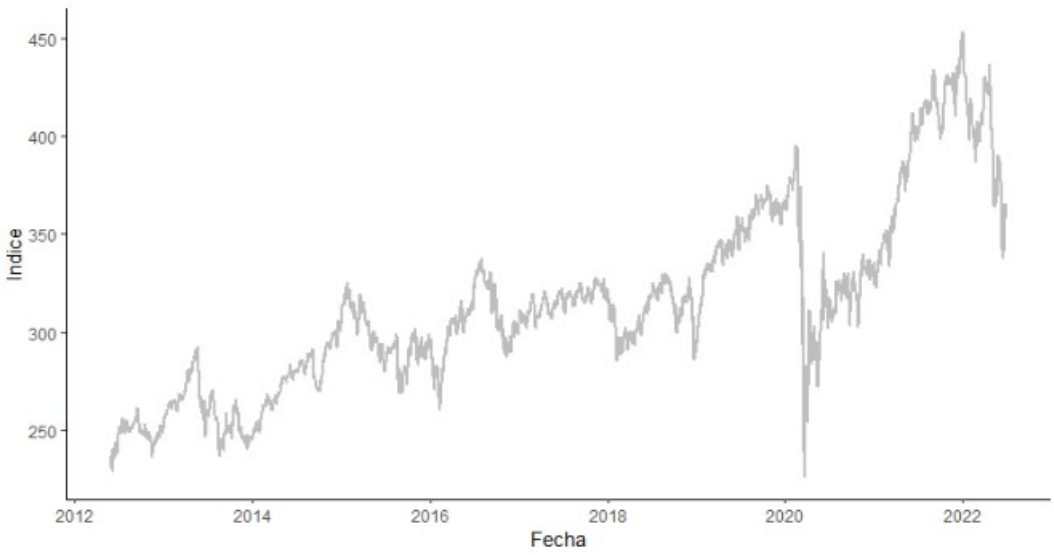

Figura 4: Dow Jones U.S. Real Estate Index. Elaboración propia

3.1.6. Eficiencia

Un mercado eficiente, de acuerdo con la hipótesis de mercado eficiente (EMH) de Fama (citado en Gatzlaff & Tirtiroğlu, 1995) implica que todos los precios en el mercado reflejan completamente e instantáneamente toda la información relevante.

Maverick (2022), argumenta que la EMH teoriza que el mercado es generalmente eficiente y que éste viene en tres formas: La forma débil sugiere que el precio de una acción el día de hoy refleja toda la información de precios pasados y que no forma de análisis técnico puede ayudar a los inversores. La forma semifuerte sugiere que como la información pública es parte del precio actual de una acción, los inversores no pueden utilizar ni análisis técnico ni fundamental; sin embargo, información no disponible para el público puede ayudar al inversor. La forma fuerte establece que toda la información, pública y no pública, está ya incluida en el precio actual de las acciones, y que ningún tipo de información le puede dar al inversor una ventaja en el mercado.

El mercado inmobiliario cuenta con distintas imperfecciones que pueden hacer que se considere no eficiente. En primer lugar, se distingue por la heterogeneidad de sus productos y como el proceso de pago de estos es a través de una negociación. Esto puede explicar los altos costos de transacción e información. Otras características negativas, son que el mercado de bienes raíces tiene barreras significativas para entrar, y que sus activos son indivisibles y durables, además de tener una liquidación limitada. (Gatzlaff y Tirtiroğlu, 1995).

Shiller (2015) señala que si se aceptara la teoría de los mercados eficientes y se creyera que el mercado inmobiliario es eficiente, el alza de precios se debería a nueva información; además, agrega que en mercados eficientes existe la posibilidad de hacer short-selling, algo que no es tan sencillo de hacer en el mercado inmobiliario. Debido a la dificultad que presenta valorar un inmueble no se puede confiar en que el precio de un inmueble refleje toda la información necesaria.

3.2. Mercado financiero

Los mercados financieros se refieren en términos generales a cualquier mercado donde se negocian valores, incluido el mercado de valores, el mercado de bonos, el mercado de divisas y el mercado de derivados, entre otros. Los mercados financieros son vitales para el buen funcionamiento de las economías capitalistas.

3.2.1. Importancia general

Una gran cantidad de evidencia sugiere que el desarrollo del sector financiero juega un papel muy importante en el desarrollo económico. Promueve el crecimiento económico a través de la acumulación de capital y el progreso tecnológico aumentando la tasa de ahorro, movilizando y reuniendo ahorros, produciendo información sobre inversiones, facilitando y fomentando la entrada de capital extranjero, así como optimizando la asignación de capital. Los países con sistemas financieros mejor desarrollados tienden a crecer más rápido durante largos períodos de tiempo, y una gran cantidad de evidencia sugiere que este efecto es causal: el desarrollo financiero no es simplemente un resultado del crecimiento económico; contribuye a este crecimiento. Además, reduce la pobreza y la desigualdad al ampliar el acceso al financiamiento a los grupos pobres y vulnerables, facilitando la gestión de riesgos al reducir su vulnerabilidad a los choques y aumentando la inversión y la productividad que se traducen en una mayor generación de ingresos. El desarrollo del sector financiero va más allá de simplemente contar con intermediarios financieros e infraestructuras. Implica tener políticas robustas de regulación y supervisión de todas las entidades importantes. La crisis financiera mundial puso de relieve las desastrosas consecuencias de las débiles políticas del sector financiero. La crisis financiera ha ilustrado las consecuencias potencialmente desastrosas de las políticas débiles del sector financiero para el desarrollo financiero y su impacto en los resultados económicos. Las finanzas son importantes para el desarrollo, tanto cuando funcionan bien como cuando no funcionan bien. La crisis ha desafiado el pensamiento convencional en las políticas del sector financiero y ha dado lugar a un gran debate sobre la mejor manera de lograr el desarrollo sostenible. Reevaluar las políticas del sector financiero después de la crisis es un paso importante para informar este proceso. Para ayudar a lograr esto, las publicaciones como el Informe de Desarrollo Financiero Global del Banco Mundial pueden desempeñar un papel.

3.2.2. Eficiencia

Uno de los puntos que hace interesante estudiar el mercado financiero es su eficiencia. Como ya se describió, la EMH describe que un mercado es eficiente si el precio refleja toda la información posible de manera instantánea, lo que hace que sea imposible para inversionistas generar rendimientos al comprar barato y vender caro en distintos mercados. El mercado financiero, no es completamente eficiente, ya que serlo indicaría que los precios cambian y se ajustan de manera instantánea acorde a nueva información, tanto pública como privada. En vez de tener una forma fuerte de eficiencia, es decir, que refleja toda información de manera inmediata, éste tiene una forma semifuerte, ya que los mercados financieros cambian rápidamente sus precios para ajustarse a nueva información, más no de manera instantánea. Adicionalmente, como menciona ACCA (s. f.), los precios en un mercado que presenta esta forma de eficiencia reflejan completamente y de manera justa toda la información pública, así como toda la información pasada. Es importante mencionar que, a pesar de que el uso de algoritmos y de robots para realizar transacciones financieras aumenta la velocidad a la que los precios se ajustan a la nueva información, éstos no logran llevar al mercado a la eficiencia total. Una buena medición del desarrollo financiero es crucial para evaluar el desarrollo del sector financiero y comprender el impacto del desarrollo financiero en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En la práctica, sin embargo, es difícil medir el desarrollo financiero ya que es un concepto amplio y tiene varias dimensiones. El trabajo empírico realizado hasta ahora generalmente se basa en indicadores cuantitativos estándar disponibles para una larga serie de tiempo para una amplia gama de países. Por ejemplo, la relación entre los activos de las instituciones financieras y el PIB, la relación entre los pasivos líquidos y el PIB y la relación entre los depósitos y el PIB. Sin embargo, dado que el sector financiero de un país comprende una variedad de instituciones, mercados y productos financieros, estas medidas son estimaciones aproximadas y no capturan todos los aspectos del desarrollo financiero.

3.2.3. Rentabilidad

En finanzas, los mercados financieros abarcan la parte del sistema económico de libre mercado en el que las personas y las entidades pueden negociar valores, productos básicos, divisas y otros activos financieros con una interferencia mínima. Esta última condición tiene por objeto garantizar que la transacción coincida con la oferta y la demanda, con el objetivo final de lograr una asignación eficiente de los

recursos.

Estados Unidos tiene el Producto Interno Bruto más grande del mundo, por esta razón tiene los mercados bursatiles mas poderosos e influyentes de todo el mundo (NASDAQ y NYSE) estos abarcan mas de la mitad del valor de todas las bolsas mundiales en conjunto.

Como se observa en la figura 5, los mercados de capitales de EE. UU. son los más grandes del mundo: 41 % de la renta variable mundial y 40 % de la renta fija mundial. Representan el valor de dinero dominante y el porcentaje de la actividad global en cada sector del mercado, lo que representa en promedio el 46 % de la actividad total del mercado global, Mexico se ubica en el puesto 25 abarcando aproximadamente el 1 % de el mercado estadounidense (The World Bank, 2020).

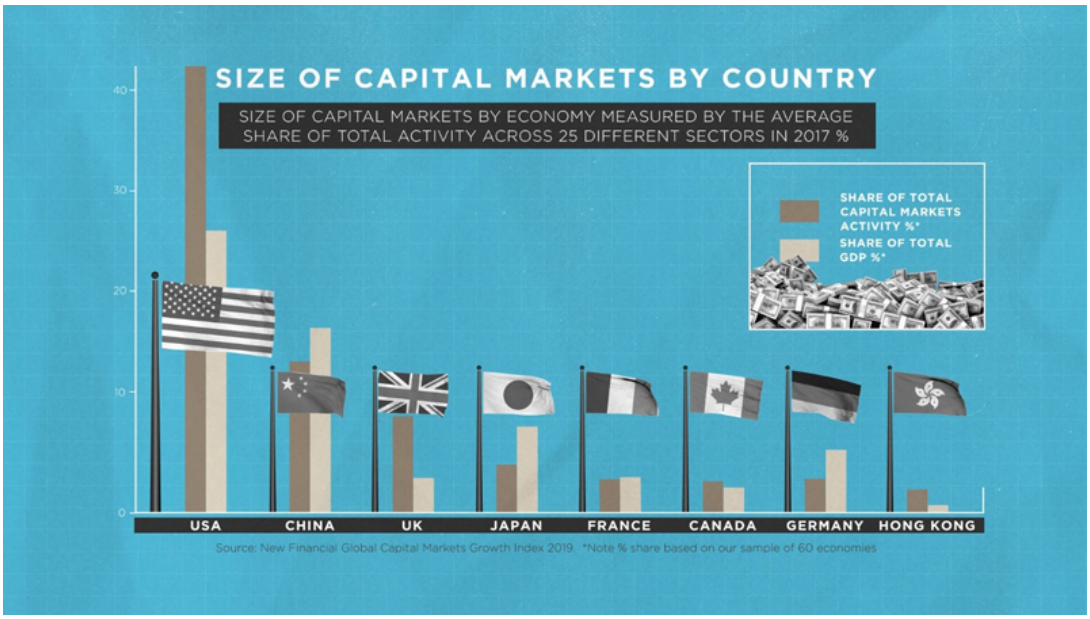

Figura 5: Tamaño de mercados de capital por país. Recuperado de Size of capital markets by country [Gráfico], por McDowell, C., 2020 (https://www.dnb.nl/media/mfdcuyr2/working-paper-no-583_tcm47-371999.pdf)

3.2.4. Crecimiento

Estados Unidos tiene los mercados financieros más grandes y líquidos del mundo. Solo el mercado de finanzas y seguros representó casi el 7.5 % del producto interno bruto de la nación en 2018. Por otro lado, el sector de servicios financieros y seguros empleó a alrededor de 6,4 millones de personas a finales de 2018. Estados Unidos es el lugar donde el mercado para el capital de riesgo comenzó por primera vez.
La región sigue apoyando a la mayoría de las empresas innovadoras. Las empresas de capital riesgo emplean a casi el 40 % de la población activa. Por lo tanto, la industria de servicios financieros ha prosperado en los Estados Unidos.
En 2018, el sector bancario apoyó la economía de la región, que es una de las economías más grandes del mundo. El sector brinda a la región una gran diversidad en términos de banca, así como la concentración de su crédito privado en todo el mundo.
La industria de servicios financieros de los Estados Unidos está siendo impulsada por la creciente demanda de seguros y préstamos entre los consumidores. La globalización y la urbanización están conduciendo a una demanda creciente en las inversiones de los usuarios finales. La industria también está siendo impulsada por el crecimiento económico mundial, que está conduciendo a una mayor demanda de servicios financieros. El aumento de los ingresos disponibles de los consumidores les permite invertir más, lo que impulsa aún más la industria de servicios financieros.
La industria de servicios financieros en los Estados Unidos también está siendo respaldada por la mayor demanda de préstamos más baratos, ya que la demanda de vivienda y otras comodidades está creciendo entre los consumidores. Los servicios también están siendo demandados por las empresas de nueva

creación. La adopción de tecnologías eficientes y avanzadas está impulsando la industria en la región. La creciente competencia entre los actores clave está impulsando aún más el crecimiento de la industria.
La industria de servicios financieros de los Estados Unidos también está siendo impulsada por el creciente interés de las empresas de servicios por ubicar sus oficinas centrales de servicios en la nación. Sería beneficioso para los proveedores de servicios, ya que podrían beneficiarse de la industria de servicios financieros creativa, competitiva y completa de los Estados Unidos.

Los principales impulsores del mercado incluyen la creciente demanda de seguros y préstamos, el crecimiento económico mundial y el aumento del número de empresas emergentes. Hay alrededor de 6.6 millones de estadounidenses empleados en la industria financiera y de seguros.

La industria financiera y de seguros tiene una tasa de desempleo del 2.4 %.

La industria de seguros y servicios financieros representa $ 1.5 billones o el 7.4 % del PIB total de EE . UU .

Uno de los ejemplos más claros de esto es el efecto que tuvo en los mercados la crisis financiera del 2008, a causa de la burbuja hipotecaria en EE.UU. En la Figura 7 se muestra el índice S&P 500 de febrero 2003 hasta diciembre 2016, este gráfico muestra el impacto de la crisis.

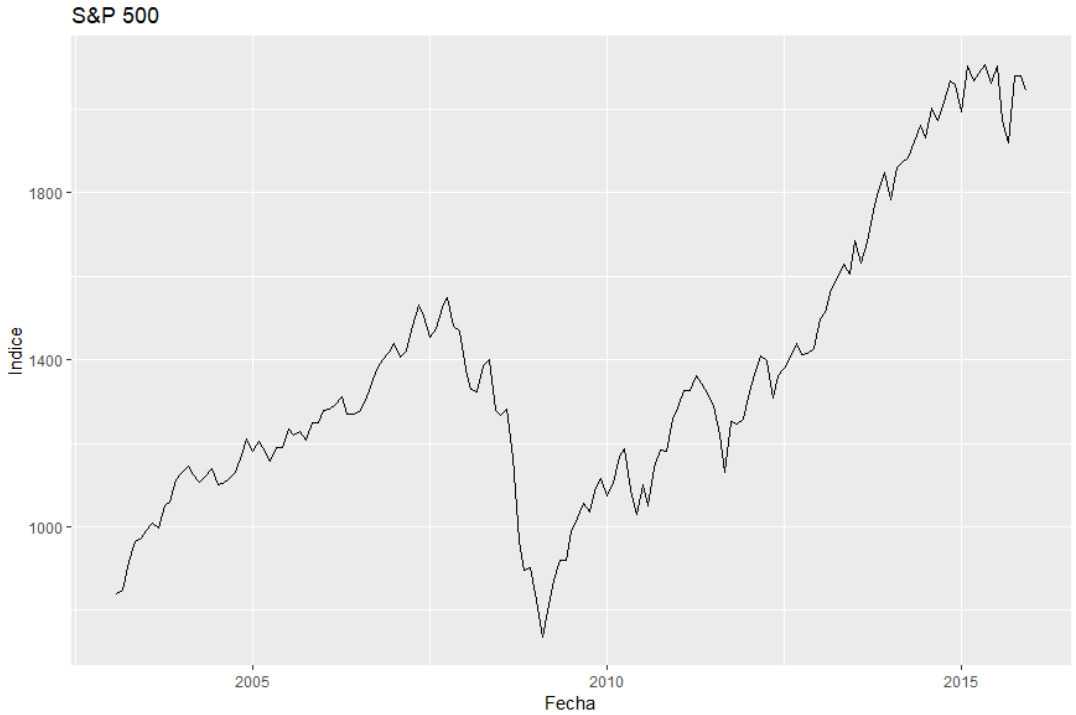

Figura 6: Índice S&P 500. Elaboración propia con datos de Yahoo Finance

Como se puede ver, ambos índices presentan un significativo decremento al final de dicha década, época en que se dio la crisis. Es relevante notar, a su vez, la sacudida de ambos índices en el año 2020, a causa de la pandemia del COVID-19.

3.2.5. Riesgo y volatilidad del mercado financiero

En los mercados de valores, la volatilidad a menudo se asocia con grandes cambios en cualquier dirección. Por ejemplo, cuando el mercado de valores sube y baja más del uno por ciento durante un período sostenido de tiempo, se denomina mercado "volátil". La volatilidad de un activo es un factor clave al fijar el precio de los contratos de opciones.

3.2.6. Innovación en el mercado financiero

El sector financiero no es ajeno a las innovaciones, en especial en términos tecnológicos. Un sector que ha recibido particularmente mucho apoyo por parte de inversionistas ha sido el de tecnología financiera, Fintech, que cuenta con una inversión global de más de 150 mil millones de dólares al 2022 (statista, n.d.). Adicionalmente, de acuerdo con statista (2022), a noviembre de 2021 han surgido más de 25 mil startups. Esta fuerte apuesta por la tecnología en el sector financiero no hace más que enfatizar cómo la innovación es, de hecho, una de las bases para el crecimiento del mercado. La creciente adopción de empresas Fintech (ver Figura 8) es prueba de eso.

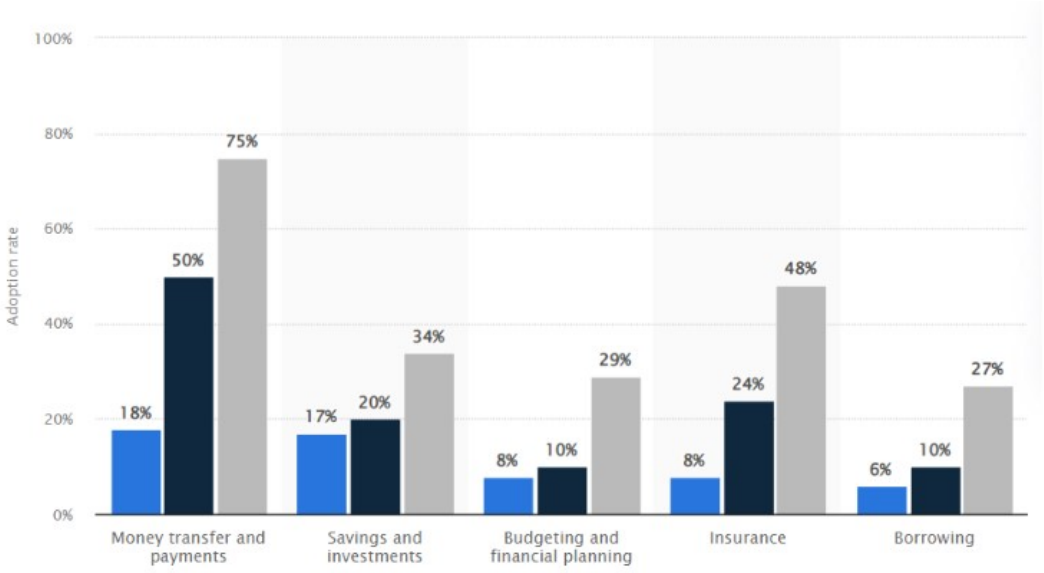

Figura 7: Tasas de adopción de fintech de consumidores a nivel mundial de 2015 a 2019, por categoría. Recuperado de Consumer fintech adoption rates globally from 2015 to 2019, by category [Gráfico], por Statista Research Department, 2022 (https://bit.ly/3BFrHYf)

3.2.7. Oferta y demanda

Quizá el factor más impresionante de los mercados financieros es el ritmo al que han crecido, como ejemplo de esto, se muestra en la Figura 8 la capitalización del mercado de capital global. En el periodo 2013-2021 la capitalización pasó de ser 65.04 billones USD a ser 121.94 billones USD, prácticamente se duplicó. (Statista, 2022)

El mercado de capitales es solo uno de los distintos mercados financieros, existen mercados igual o incluso más intrigantes, entre ellos: derivados, bonos, FOREX, deuda y, recientemente, de criptomonedas, cada uno con características únicas, tanto en la estructura de mercado, como en los instrumentos financieros que se intercambian.

Debido a los enormes volúmenes de dinero que se mueven en estos mercados, naturalmente resulta interesante analizar y comparar factores como la volatilidad y los posibles rendimientos de estos con otros, en este caso, con el mercado inmobiliario.

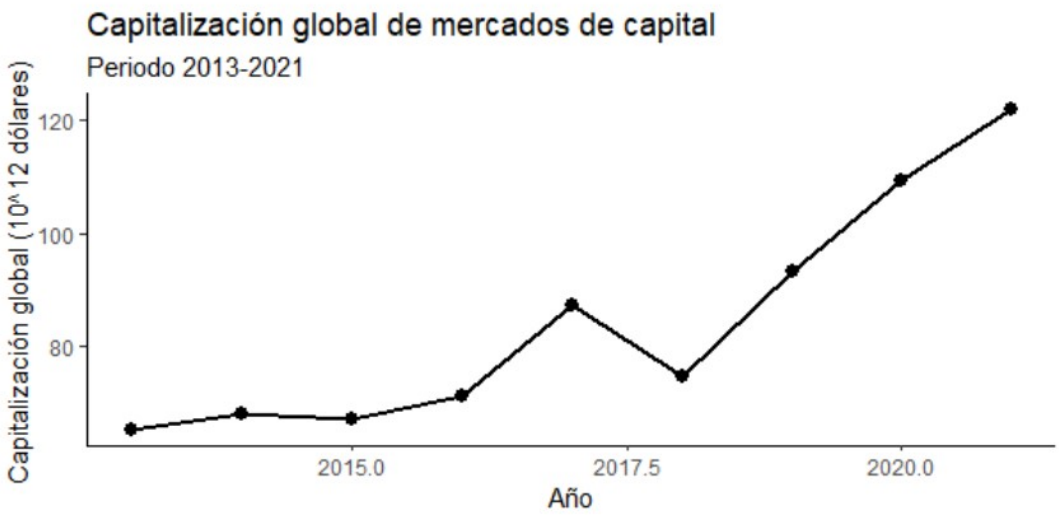

Figura 8: Capitalización global de mercados de capital. Elaboración propia con datos de Statista Research Department

3.3. Comparación entre ambos mercados

En base a lo se ha presentado con anterioridad, se plantea la hipótesis de que el mercado inmobiliario ofrece un mejor rendimiento a futuro para inversores fundamentado es su rendimiento pasado y estabilidad comparado con el mercado financiero.

El S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price NSA Index es una combinación de índices de precios de viviendas unifamiliares para las nueve divisiones del censo de EE. UU. y se calcula mensualmente. Se incluye en la serie de índices de precios de viviendas S&P CoreLogic Case-Shiller, que busca medir los cambios en el valor total de todas las existencias de viviendas unifamiliares existentes.

El S&P 500 es ampliamente considerado como el mejor indicador de las acciones de alta capitalización de EE. UU. Según el estudio anual de activos (Annual Survey of Assets), se estima que US$ 13.5 billones están invertidos en referencia al índice y los activos vinculados a él abarcan aproximadamente US$ 5.4 billones de ese total (al 31 de diciembre de 2020). El índice incluye 500 empresas líderes y representa aproximadamente 80 % de la capitalización de mercado disponible. .

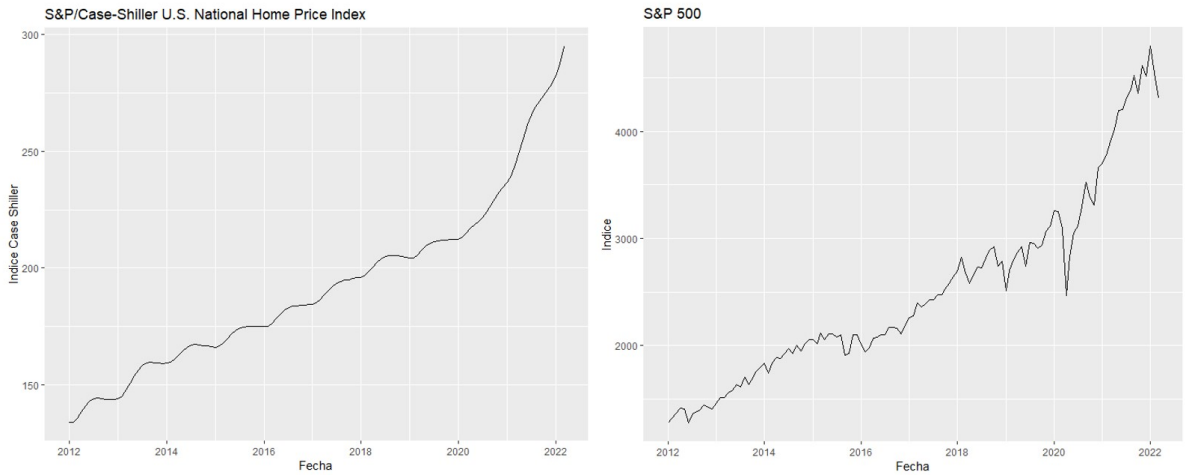

Figura 9: Comparación de Case-Shiller US National Home Price NSA INDEX y S&P 500. Elaboración propia con datos de S&P Global

4. Conceptos básicos

4.1. Análisis de series de tiempo y algunos conceptos básicos

Una serie de tiempo es simplemente un conjunto de observaciones tomadas de forma secuencial en tiempo.

Un ejemplo es el volumen diario de ventas de un producto, la observación es la cantidad de productos vendidos cada día, o el aumento de precios en el mercado inmobiliario o el comportamiento de una acción en la bolsa, donde las observaciones corresponden al valor de la acción por cada minuto transcurrido.

El análisis que se puede realizar más simple es el descriptivo que nos permite entender las características de nuestra serie, así en el caso de los precios de las casas en Estados Unidos que nos permite identificar en qué épocas hay alta o baja demanda para la compra de bienes inmobiliarios.

Un análisis más exhaustivo es el explicativo o inferencial en donde intentamos explicar las razones que dan origen al comportamiento observado en la serie, por ejemplo, en el caso de los precios de las casas en Estados Unidos donde se hundieron un 13,8 % en 2008, podemos inferir que fue debido a la recesión que sucedió en ese año. En la figura 10 se puede observar esta caída durante esta recesión.

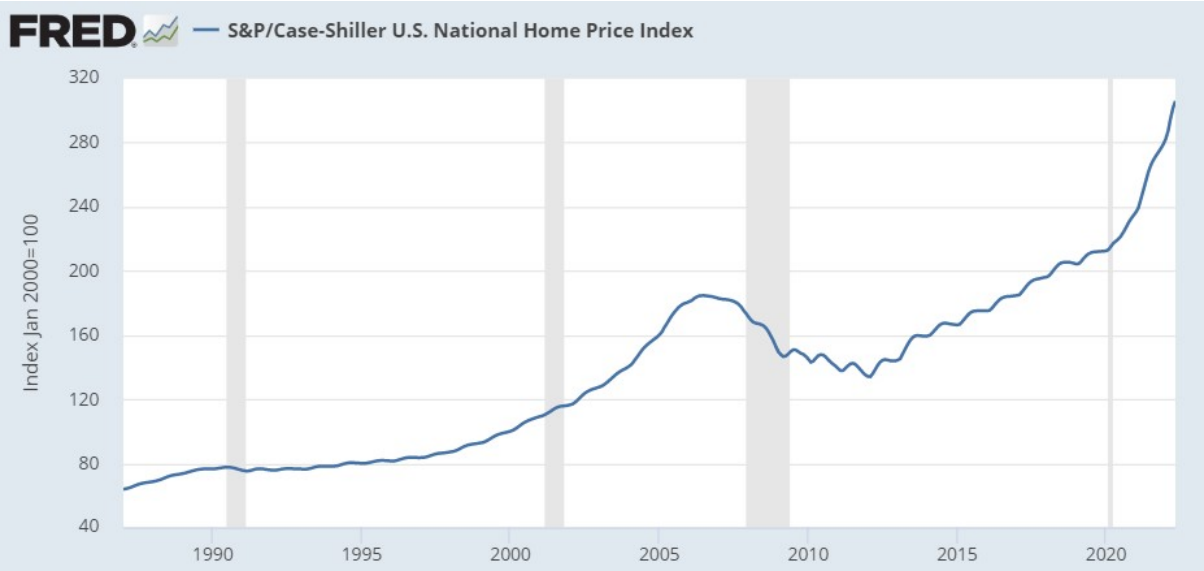

Figura 10: S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index. S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index [Grafico], por Fred Economic Data, (https://fred.stlouisfed.org/series/CSUSHPINSA)

Finalmente tenemos el análisis predictivo el cual usa la información histórica de la serie para predecir su comportamiento a futuro.

En el caso de la serie de tiempo del sector inmobiliario y el sector financiero podríamos tomar el comportamiento estacional(Consiste en subidas y bajadas periódicas que se presentan en forma regular en la serie de tiempo) de la serie para predecir el crecimiento potencial a corto o mediano plazo.

El análisis exploratorio es la herramienta más útil, en este caso es la visualización de la serie a través de una gráfica de tiempo poniendo en el eje vertical las observaciones y en el eje horizontal la variable tiempo. Con esta sencilla gráfica podremos entender el comportamiento de la señal y si hay por ejemplo algún tipo de periodicidad(Frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa repetitiva) o si la escala de tiempo que estamos usando es adecuada o no, así cómo detectar problemas potenciales es decir datos faltantes o datos extremos.

Otra herramienta más sofisticada es la determinación de los componentes de la serie, estos pueden

ser sistemáticos, como el nivel(medida local de tendencia central, como por ejemplo la media, de cada periodo de tiempo que consideremos.), la tendencia (su comportamiento o movimiento a largo plazo.) y la estacionalidad(los datos que experimentan variaciones regulares y predecibles que se repiten cada período). También pueden ser no sistemáticos, como el ruido que inevitablemente es un elemento que siempre esta presente pero se busca minimizarlo lo mas posible.

4.2. Estacionariedad y Autocorrelación

Muchos métodos estadísticos para el análisis de las series requieren como paso previo verificar la estacionariedad de la señal, una serie de tiempo estacionaria es aquella en la cual sus propiedades estadísticas se mantienen sin cambios en el tiempo, por lo cual una serie que presenta tendencia o estacionalidad no puede ser considerada estacionaria (Hyndman, 2018), por otra parte la autocorrelación permite comparar la señal consigo misma y es útil para identificar por ejemplo patrones de estacionalidad o tendencias lineales.

4.3. Selección adecuada de intervalo de tiempo

Elegir el horizonte de tiempo del análisis, es decir el tamaño del registro histórico que se usará para realizar el análisis, si por ejemplo se quiere analizar una estrategia de inversión en la bolsa a largo plazo el horizonte de tiempo debería estar en la escala de meses o incluso años, pero si la estrategia es de corto plazo tal vez resulte mejor mirar el comportamiento de la acción en los últimos días o incluso en las últimas horas.

El análisis de la serie de tiempo puede ser descriptivo, explicativo o predictivo.

En el análisis descriptivo simplemente se resumen los resultados del análisis exploratorio y los resultados de las pruebas de estacionariedad y autocorrelación, usando las gráficas de la serie de tiempo para ver la presencia de estos componentes.

En el análisis explicativo o inferencial se busca encontrar relaciones causa-efecto entre la serie observada y la hipótesis que queremos explicar.

Análisis predictivo, la idea es obtener valores futuros de la serie a partir de su comportamiento histórico y en este análisis existen dos enfoques principales los basados en modelos y los basados en datos.

Los primeros usan ecuaciones matemáticas o estadísticas conocidas como modelos para explicar el comportamiento de la serie y generar predicciones y generalmente se usan cuando la serie satisface condiciones de estacionariedad o cuando tiene cierta periodicidad o tendencias.(Regresión lineal, polinómica, Auto-regresivos (AR) y media móvil, ARMA y ARIMA, ARDL).

Por otra parte, los métodos basados en datos aprenden a identificar patrones en la serie y no asumen condiciones como la estacionalidad u otras condiciones estadísticas. (Machine Learning y Deep Learning).

4.4. Análisis univariado

El análisis univariante es un tipo básico de técnica de análisis de datos estadísticos. Aquí los datos contienen una sola variable y no tienen que ver con la relación de causa y efecto. Como ejemplo podemos tomar una serie de tiempo que solamente mide el cambio de temperatura a traves del tiempo, en el cual la unica informacion que podemos utilizar es la del valor de temperatura al tiempo t, con esto podemos realizar solamente metodos univariados de autoregresion, media movil entre otros pero siempre se encuentra limitado por no saber que otros parametros podrian afectar los cambios de ese valor.

4.5. Descomposición aditiva

La descomposición de series de tiempo se refiere al método mediante el cual reducimos nuestros datos de series de tiempo en sus siguientes cuatro componentes:

1. Tendencia [T]
2. Ciclo [C]
3. Estacionalidad [S]
4. Ruido[R]

La diferencia entre la descomposicion aditiva y multiplicativa es que en la aditiva la magnitud de la estacionalidad cambia con respecto al tiemmpo en la multiplicativa y no lo hace en la aditiva.

4.6. AIC

El criterio de información de Akaike (AIC) es un método estadistico para evaluar qué tan bien se ajusta un modelo a los datos a partir de los cuales se generó. En estadística, AIC se utiliza para comparar diferentes modelos posibles y determinar cuál se ajusta mejor a los datos. AIC se calcula a partir de:

$$AIC = 2k - 2ln(\mathcal{L})$$

Donde k es el numero de parametros y $\mathcal{L}$ es el valor maximo de la funcion de probabilidad para el modelo, entre menor sea el AIC significa que el resultado es mejor. Donde T_m es el estadistico chi cuadrado para el modelo,

4.7. BIC

EL criterio de informacion bayesiano (BIC) es un metodo general utilizado para la eleccion de modelos, el cual tiene la caracteristica de favorecer modelos sencillos sobre complejos, dado que presenta resultados desfavorables a modelos que utilizan muchos parametros de estimacion, este es de la forma:

$$BIC = kln(n) - 2ln((\mathcal{L}))$$

donde k es el numero de parametros, n es el numero de observaciones y $(\mathcal{L})$ es el valor maximo de la funcion de probabilidad.

- El número de variables independientes utilizadas para construir el modelo.
- La estimación de máxima verosimilitud del modelo (qué tan bien el modelo reproduce los datos).

El modelo de mejor ajuste según AIC es el que explica la mayor cantidad de variación utilizando la menor cantidad posible de variables independientes.

5. Marco Metodológico

El sector financiero e inmobiliario son dos opciones de inversión muy importantes en la economía de un país, el propósito de este estudio es realizar una comparación entre las predicciones del mercado financiero americano (S&P500) y el mercado inmobiliario (Case Shiller Index) como instrumento de inversión. Se adoptó un diseño de investigación estadístico para el análisis de las series de tiempo el cual consistió en diversos métodos para obtener resultados más completos, estos métodos fueron: Descomposición, ARIMA (Autoregressive integrated moving average), Suavización Exponencial y ARDL (Auto regressive distributed lag), Se seleccionaron estos métodos estadísticos ya que tienen la capacidad de revisar, analizar, procesar y obtener conclusiones a partir de los datos de una manera clara, concisa y rigurosa.

1. Métodos de descomposición:
   El método de descomposición es utilizado para analizar la estacionalidad de una serie de tiempo, su tendencia y en sus residuos podemos observar la cantidad de çhoques"que ha experimentado y en qué tiempos han sido, otro uso también es poder obtener una serie de tiempo ajustada estacionalmente para una observación más clara. Este tiene dos tipos distintos, aditivo y multiplicativo.

   Aditivo:
   En el método de descomposición aditiva la fórmula con la que se obtiene tiene la forma

   $$y(t) = S_t + T_t + R_t$$

   Donde $y(t)$ es el dato obtenido, S_t es el componente de la estacionalidad, T_t es el componente de la tendencia general y R_t es el componente del residuo o residual
   La descomposición aditiva es utilizada cuando la magnitud de la estacionalidad se mantiene constante a través del tiempo.

   Multiplicativo:
   De manera similar a la aditiva solo que ahora los componentes se multiplican

   $$y(t) = S_t T_t R_t$$

   La descomposición multiplicativa es útil para observar el cambio de la magnitud en la estacionalidad a través del tiempo, dado que este es amplificado en la multiplicación de los componentes. Para realizar los métodos de descomposición se tomaron las series de tiempo y se les aplicó la función de descomposición aditiva o multiplicativa según haya sido el caso en Rstudio.

2. Métodos de suavización exponencial:
   Los métodos de suavización exponencial consiste en promedios ponderados de observaciones pasadas en donde los pesos disminuyen exponencialmente de acorde a la edad de la observación para hacer una predicción estadística hacia el futuro, esta se divide en tres modelos: suavización simple, suavización doble (Holt) y suavización triple (Holt-Winters).

   Suavización simple: La suavización simple es el método mas sencillo el cual es util para series de tiempo que no presentan una clara tendencia o estacionalidad, por lo cual obtiene una predicción plana con intervalos rectos. Este método tiene la siguiente forma para una predicción hacia el tiempo T+1

   $$y_{T+1,T} = \alpha y_T + (1-\alpha) yT, T-1$$

   donde $0 \leq \alpha \leq 1$ es el parámetro de suavización
   Para encontrar los mejores parámetro de suavización simple se intentó con una gran variedad de valores en α graficando el valor del AIC para encontrar qué valor obtiene la mejor información

   Suavización doble o de Holt:
   La suavización doble es una suavización simple extendida que permite la predicción de series de tiempo que presenten una tendencia, este tiene la siguiente forma:

   $$y_{t+h,t} = l_t + hb_t$$

   $$l_t = \alpha y_t + (1-\alpha)(l_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1-\beta)b_{t-1}$$

Donde l_t es la estimación del nivel de la serie de tiempo y b_t es la estimación de la tendencia, una vez más $0 \leq \alpha \leq 1$ es el parámetro de suavización y ahora $0 \leq \beta \leq 1$ es el parámetro de suavización para la tendencia Para encontrar el mejor modelo posible de Holt se realizó una gráfica en tres dimensiones para obtener una superficie del AIC en función de α y β, encontrando los parámetros que obtengan mejor información.

Suavización triple o de Holt-Winters:
Este es una extensión del método de Holt el cual puede capturar la estacionalidad de la serie de tiempo con tres ecuaciones de suavización y tres parámetros de suavización, en este caso así como en el método de descomposición, se utiliza el método aditivo cuando la magnitud de la estacionalidad no cambia a través del tiempo y la multiplicativa cuando si lo hace, este método tiene la siguiente forma:

$$y_{t+h,t} = l_t + hb_t + s_{t+h-m(k+1)}$$

$$l_t = \alpha(y_t - s_{t-m}) + (1-\alpha)(l_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1-\beta)b_{t-1}$$

$$s_t = \gamma(y_t - l_{t-1} - b_{t-1}) + (1-\gamma)s_{t-m}$$

donde k es el piso de $\frac{h-1}{m}$ para asegurar que los estimados de la estacionalidad son del último año de la serie de tiempo. Una vez más l_t es la estimación de nivel, b_t es la estimación de tendencia y ahora s_t es la estimación de estacionalidad. y ahora tenemos los tres parámetros donde $0 \leq \alpha \leq 1$, $0 \leq \beta\alpha$ y $0 \leq \gamma \leq 1 - \alpha$ Para obtener el mejor modelo posible se tomaron los diversos valores de α, β, γ en una gráfica para obtener los mejores parámetros de nuestro modelo.

3. Modelos ARIMA: Los modelos ARIMA en vez de estudiar la estacionalidad y tendencia de una serie de tiempo buscan correlaciones en la misma el cual se divide en tres conceptos, diferenciación, autoregresión y de promedio móvil.
La diferenciación es una transformación que se puede hacer a una serie de tiempo para convertirla en estacionaria, el ejemplo más claro es el del precio de una acción que al diferenciarla se convierte en la serie del rendimiento de la misma acción, por lo cual se espera que sea estacionaria.
La autoregresión utiliza una combinación lineal de predictores, haciendo la predicción de valores pasados de la variable, ya que se esta haciendo una regresión a una variable sobre sí misma.
Si se hace una combinación de diferenciación, autoregresión y media móvil obtenemos un modelo ARIMA no estacionario donde integramos los tres componentes para hacer un modelo completo autorregresivo sin tomar en cuenta la estacionalidad. El modelo completo es de la siguiente forma:

$$y'_t = c + \phi y'_{t-1} + ... + \phi_p y'_{t-p} + \theta_1 \epsilon_{t-1} + ... + \theta_q \epsilon_{t-q} + \epsilon_t$$

donde y' es la serie diferenciada, los predictores incluyen los valores rezagados de y_t asi como los errores rezagados, llamamos el modelo ARIMA(p,d,q) donde p es la parte autoregresiva, d es el grado de diferenciación y q es la parte de la media móvil a la cual se le puede agregar una constante el cual es la media de los valores de la serie. A este modelo no estacionario se le puede agregar una parte estacional para hacerlo un modelo SARIMA el cual tiene una parte no estacional y una estacional. ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)m donde m es el número de observaciones al anio, estos modelos son usados para hacer predicciones basadas en la autocorrelación que tiene los datos de una serie de tiempo consigo misma. Para conseguir el mejor modelo ARIMA se intentó un modelo con todos los diversos modelos posibles de ARIMA(p,d,q) asi como SARIMA(p,d,q)(P,D,Q) con y sin constantes y asi como drift.

El modelo ARDL es un método econométrico excelente comparado a otros en el caso donde las variables son estacionarias en I(1) o integrada de orden I(1), esto es gracias a la capacidad de analizar diversas variables independientes correlacionadas con la serie dependiente y obtener mejores aproximaciones basandonos en el AIC y BIC para relaciones de corto y largo alcance., para realizar un modelo ARDL hay varios pasos imprescindibles para asegurarnos de que nuestro modelo sea válido, estos son revisar la estacionalidad de las series de tiempo, esto se logra con la prueba Box-Cox de estacionalidad, es importante notar que todas las variables independientes deben ser estacionarias o deben ser estacionarias después de la primera diferencia para que el modelo sea válido, esto es logrado con la prueba Dickey-Fuller aumentada la cual encuentra la probabilidad de que una serie

de tiempo tenga una raiz unitaria y si este es significativo podemos rechazar la hipotesis nula y decir que en efecto es estacionaria, lo siguiente es hacer una prueba de cointegración, en donde hacemos una prueba evaluando la existencia de una relación de largo plazo entre las variables, con la prueba enlazada de Wald bounds para la falta de cointegracion.

$$ARDL(p, q_1, q_2, ..., q_k)$$

$$\phi(L,p)y_t = \sum_{i=1}^{k}(L,q_i)x_{it} + \delta w_t + u_t$$

donde

$$\phi(L,p) = 1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - ... - \phi_p L^p$$
$$\beta(L,q) = 1 - \beta_1 L - \beta_2 L^2 - ... - \beta_q L^q$$

para i=1,2,3,...,k donde L es un operador de rezago con tal de que $L^0 y_t = X_t$, $L^1 y_t = y_{t-1}$ y w_t es un vector de variables deterministas como la intercepción, la tendencia de tiempo, las dummy variables de estacionalidad o variables exógenas con rezagos fijos y buscamos encontrar la combinación de rezagos que obtengan un valor de AIC mínimo, los modelos ARDL pueden ser estimados con mínimos cuadrados ordinarios

6. Desarrollo

6.1. Pronóstico de series de tiempo del mercado inmobiliario

Para analizar el mercado inmobiliario se utilizará el indicador "S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index".

S&P Dow Jones Indices (2022) indica que: "The S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price Index ("the U.S. national index") measures the value of single-family housing within the United States. The index is a composite of single-family home price indices for the nine U.S. Census divisions and is calculated monthly."[Este índice mide el valor de las viviendas unifamiliares existentes en Estados Unidos de América. El índice es una combinación de los índices de precios de viviendas unifamiliares de las nueve divisiones del censo de EE. UU. y se calcula mensualmente]

Se utilizaron los datos desde el 1 de enero del 2012 hasta el 1 de abril del 2022. Dentro de esta ventana de tiempo de 10 años se podrá observar el efecto de la pandemia de COVID-19 que ocurrió a inicios del año 2020. Asimismo, los datos durante la recesión del 2008 no se tomarán en cuenta para no afectar los análisis posteriores con extremos.

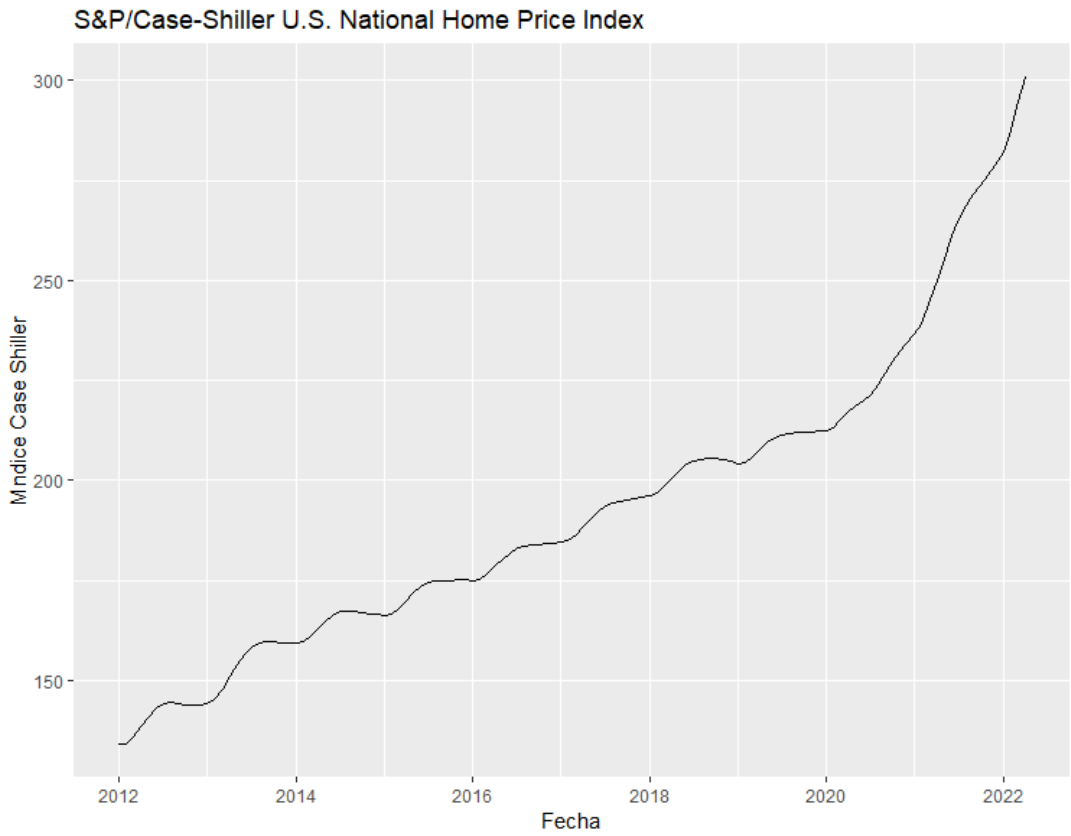

Figura 11: Índice de precios de viviendas nacional Case-Shiller de EE.UU. Elaboración propia en Rstudio con libreria ggplot2 con datos de S&P Global

6.1.1. Gráfica estacional

Una gráfica estacional permite observar el patrón estacional más claramente, asimismo, es útil para identificar años en los que el patrón cambia.

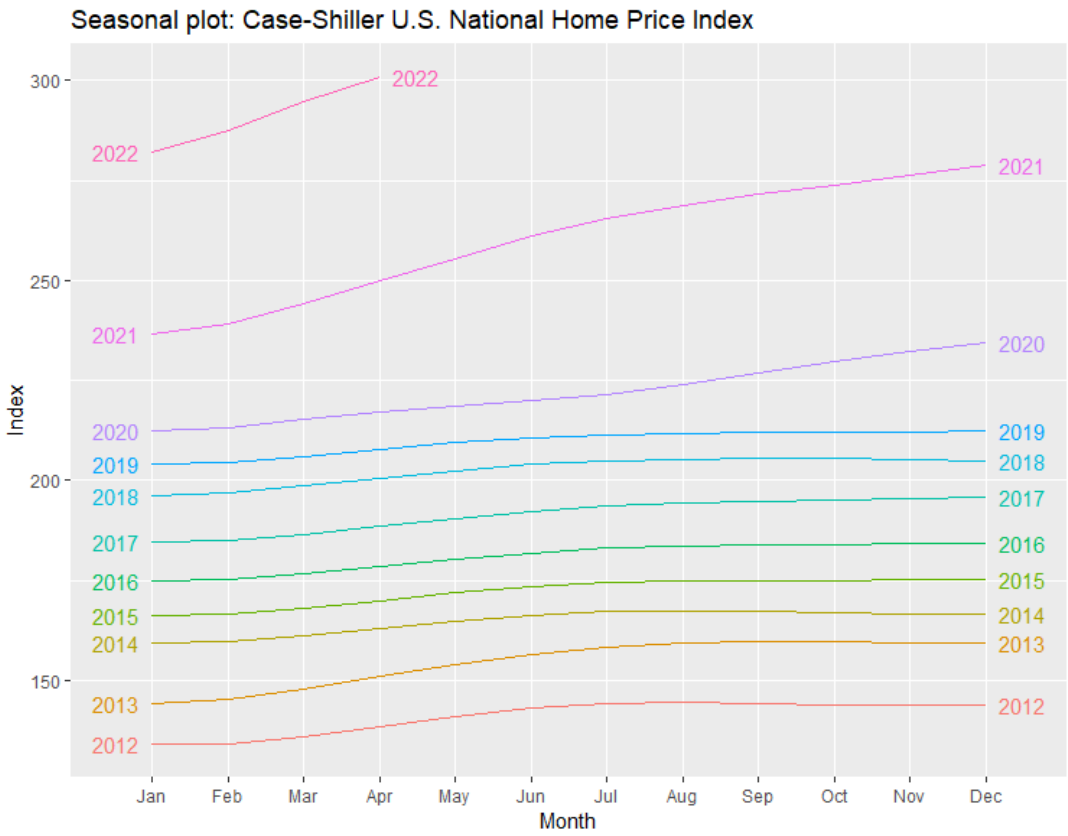

Figura 12: Descomposición aditivia del índice nacional de precios de viviendas Case-Shiller de EE.UU.. Elaboración propia con datos de S&P Global

6.1.2. Descomposición aditiva

Las series de tiempo pueden presentar una variedad de patrones. Por esta razón, resulta útil dividir una serie de tiempo en varios componentes, cada uno representando una categoría de patrón.

En una descomposición hay tres componentes, el estacional, la tendencia y el ruidoo.

Asumiendo una descomposición aditiva, podemos escribir lo siguiente:

$y_t = S_t + T_t + R_t$

Donde y_t son los datos, S_t es el componente estacional, T_t es el componente de tendencia y R_t el componente de ruido.

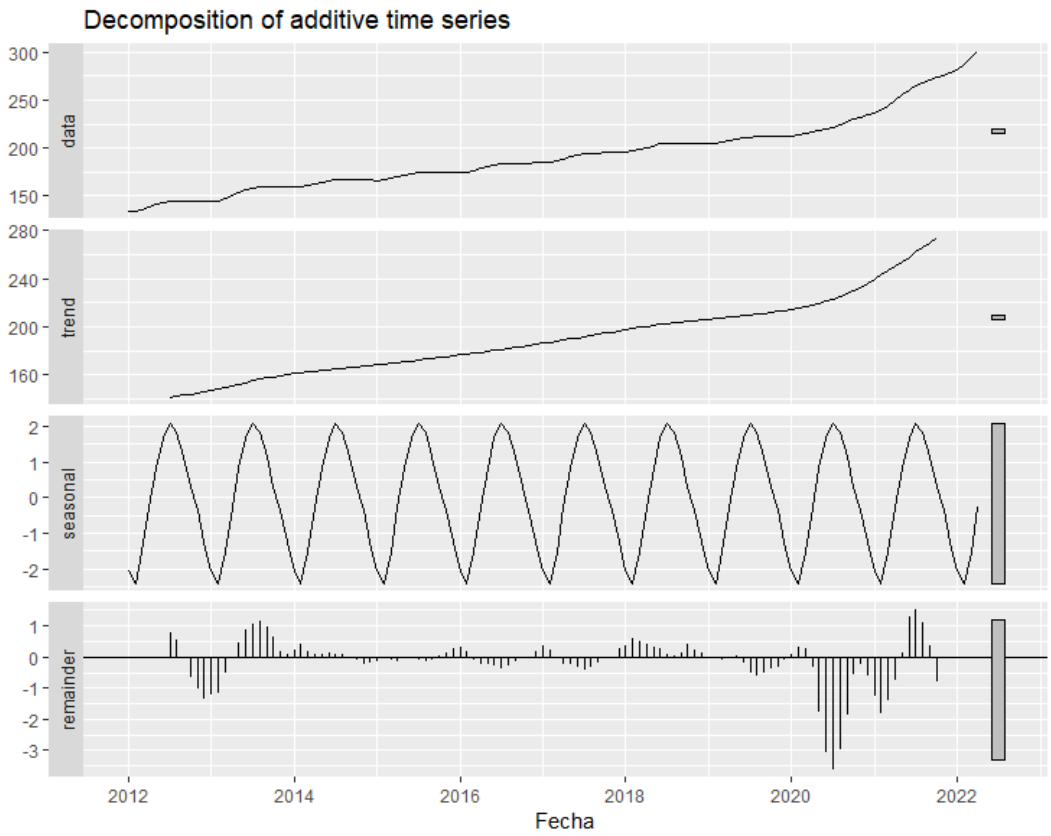

Figura 13: Descomposición aditivia del índice nacional de precios de viviendas Case-Shiller de EE.UU.. Elaboración propia con datos de S&P Global

6.1.3. Descomposición multiplicativa

Por otra parte, una descomposición multiplicativa se escribiría de la siguiente manera:

$y_t = S_t x T_t x R_t$

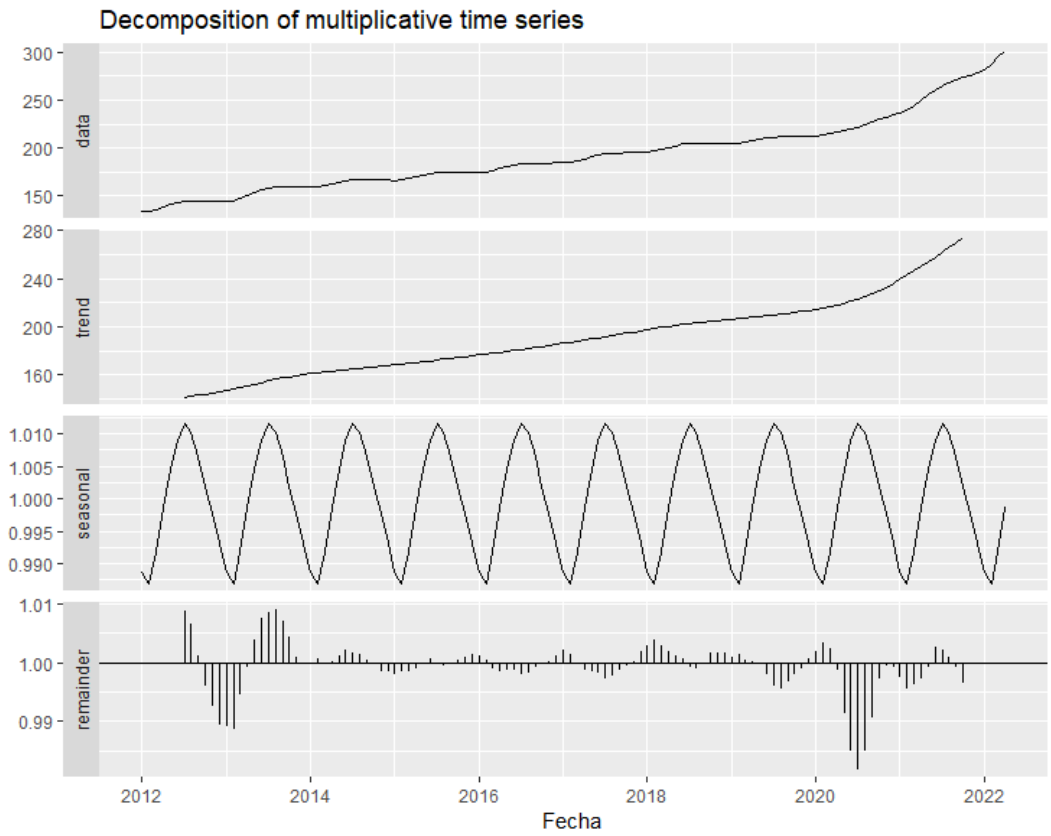

Figura 14: Descomposición adtivia del índice de precios de viviendas nacional Case-Shiller de EE.UU.. Elaboración propia con datos de S&P Global

6.1.4. ARIMA estacional

La figura 11 muestra el índice Case Shiller de enero del 2012 a abril del 2022.

Los datos a simple vista no son estacionarios. Se comprobará esto con el test de Dickey-Fuller y el test de Phillips-Perron de raíz unitaria.

```
##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  csh.ts
## Dickey-Fuller = 2.5862, Lag order = 4, p-value = 0.99
## alternative hypothesis: stationary
```

```
##
##  Phillips-Perron Unit Root Test
##
## data:  csh.ts
## Dickey-Fuller Z(alpha) = 7.4212, Truncation lag parameter = 4, p-value
## = 0.99
## alternative hypothesis: stationary
```

Figura 15: Tests de Dicky-Fuller y de Phillips-Perron. Elaboración propia con datos de S&P Global

La hipótesis nula establece que la serie de tiempo tiene una raíz unitaria, es decir, que no es estacionaria.

Como el valor en los dos tests fue mayor al nivel de significancia de 0.05 la hipótesis nula no se rechaza. Comprobando que los datos no son estacionarios.

También se puede observar cierta estacionalidad en la serie de tiempo.

Por lo tanto, primero se tomará una diferencia estacional.

En la figura 16 se observa la función de autocorrelación simple (ACF, del inglés AutoCorrelation Function) de la primera difernecia. La ACF representa la duración y la intensidad de la memoria del proceso. Asimismo, se obersva la función de autocorrelación parcial (PACF, del inglés Partial AutoCorrelation Function) del proceso, esta es una función del retardo. Ambas funciones son utiles para determinar si el modelo seleccionado por el criterio AICc es apropiado.

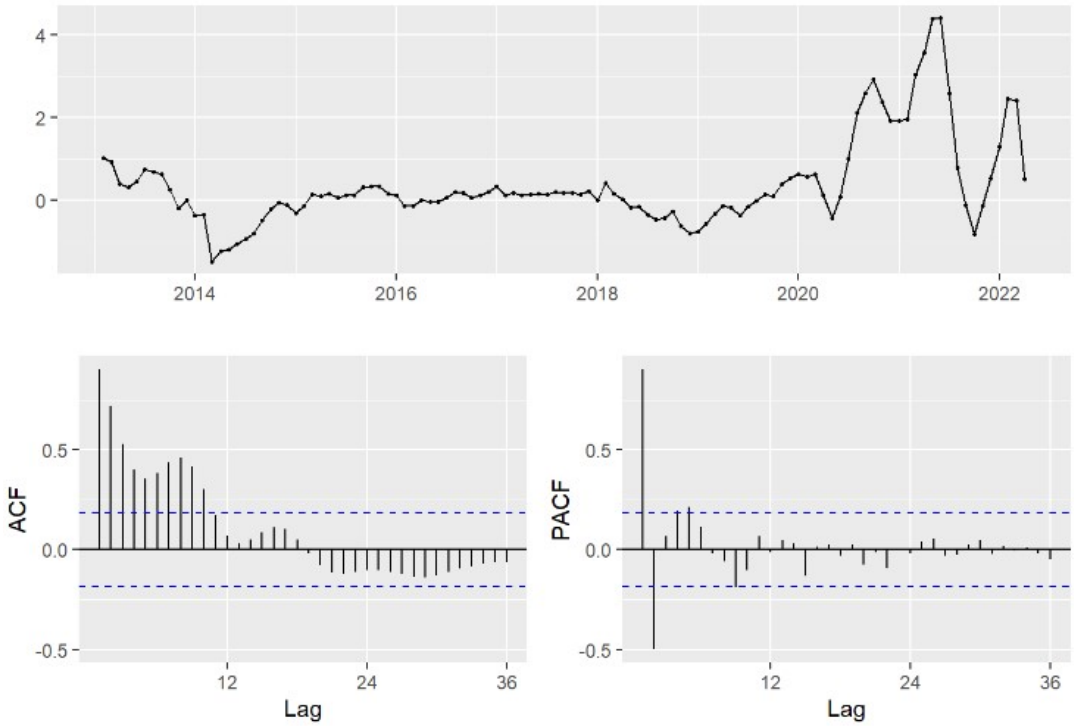

Figura 16: Resumen de diferencia estacional. Elaboración propia con datos de S&P Global

Asimismo, como se comprobó con anterioridad, la serie de tiempo no es estacionaria. Por lo tanto, se tomará una diferencia adicional.

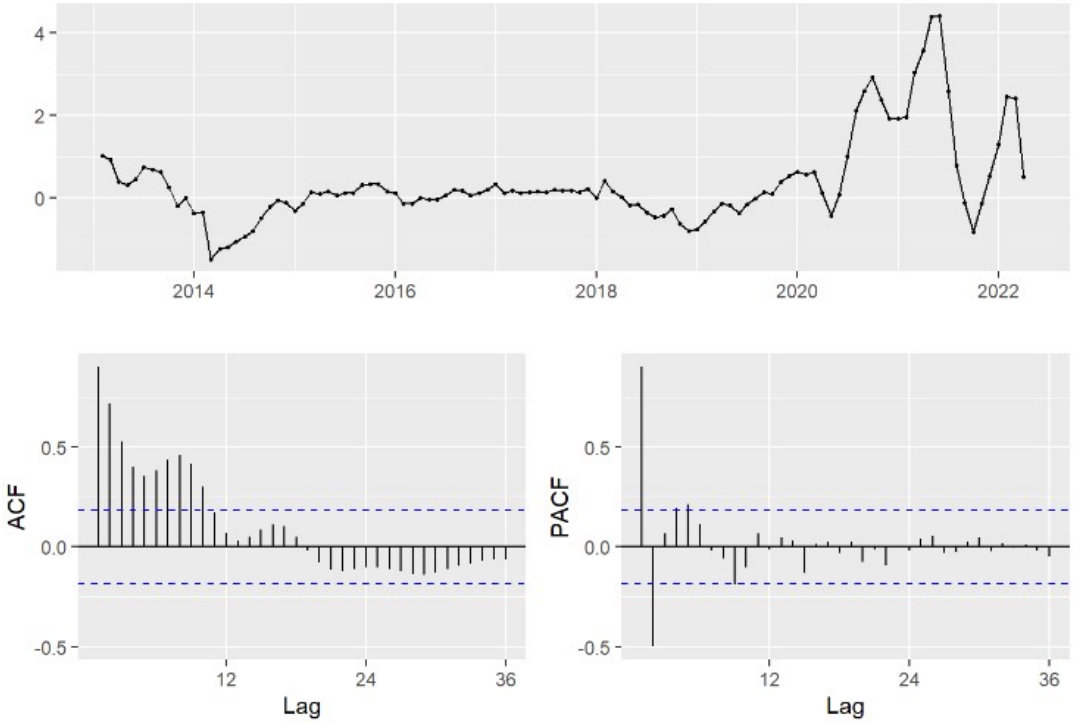

Figura 17: Resumen de una diferencia y una diferencia estacional. Elaboración propia con datos de S&P Global

```
##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  dif2.csh
## Dickey-Fuller = -2.3073, Lag order = 4, p-value = 0.4491
## alternative hypothesis: stationary
```

```
##
##  Phillips-Perron Unit Root Test
##
## data:  dif2.csh
## Dickey-Fuller Z(alpha) = -20.718, Truncation lag parameter = 4, p-value
## = 0.05034
## alternative hypothesis: stationary
```

Figura 18: Tests de Dicky-Fuller y de Phillips-Perron después de una diferencia y una diferencia estacional. Elaboración propia con datos de S&P Global

Al hacer de nuevo los tests, se puede observar que los datos aún no presentan estacionariedad. Debido a esto se tomará otra diferencia.

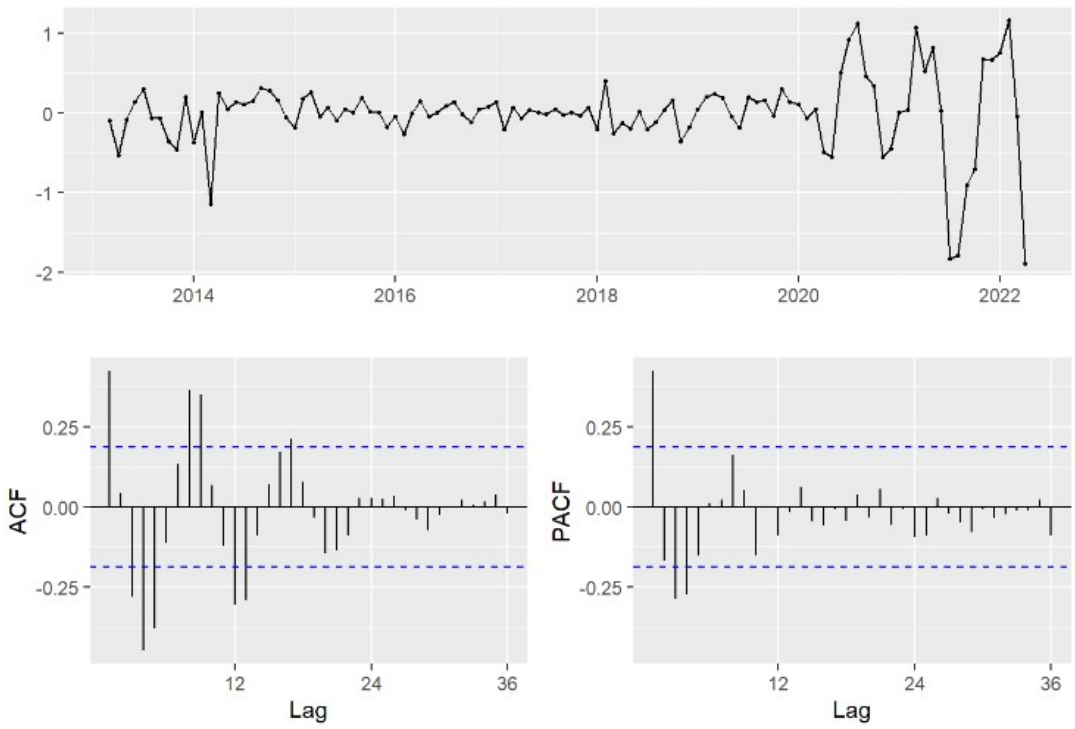

Figura 19: Resumen de dos diferencias y una diferencia estacional. Elaboración propia con datos de S&P Global

```
##
##  Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data:  dif3.csh
## Dickey-Fuller = -6.7732, Lag order = 4, p-value = 0.01
## alternative hypothesis: stationary
```

```
##
##  Phillips-Perron Unit Root Test
##
## data:  dif3.csh
## Dickey-Fuller Z(alpha) = -48.014, Truncation lag parameter = 4, p-value
## = 0.01
## alternative hypothesis: stationary
```

Figura 20: Tests de Dicky-Fuller y de Phillips-Perron después de dos diferencias y una diferencia estacional. Elaboración propia con datos de S&P Global

El valor p en las dos pruebas es mayor que el nivel de signifcancia de 0.05. Por consiguiente, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la alternativa. Esto quiere decir que los datos presentan estacionariedad.

Como se sacaron dos diferencias no estacionales y una estacional, el componente "d"de la parte no estacional del ARIMA será 2, y el componente "D"de la parte estacional del ARIMA será 1. Es decir, un ARIMA(p,2,q)(P,1,Q)[12].

Se determinó que el modelo más adecuado es un ARIMA(2,2,2)(1,1,0)[12]. El AIC de este modelo fue de 90.15916.

En el test de L-Jung Box, la hipótesis nula establece que los residuos están distribuidos de manera independiente. Como el valor p obtenido fue de 0.7839, siendo esto mayor que el nivel de significancia de 0.05, la hipótesis nula no se rechaza.

La siguiente gráfica muestra un pronóstico usando el modelo ARIMA seleccionado.

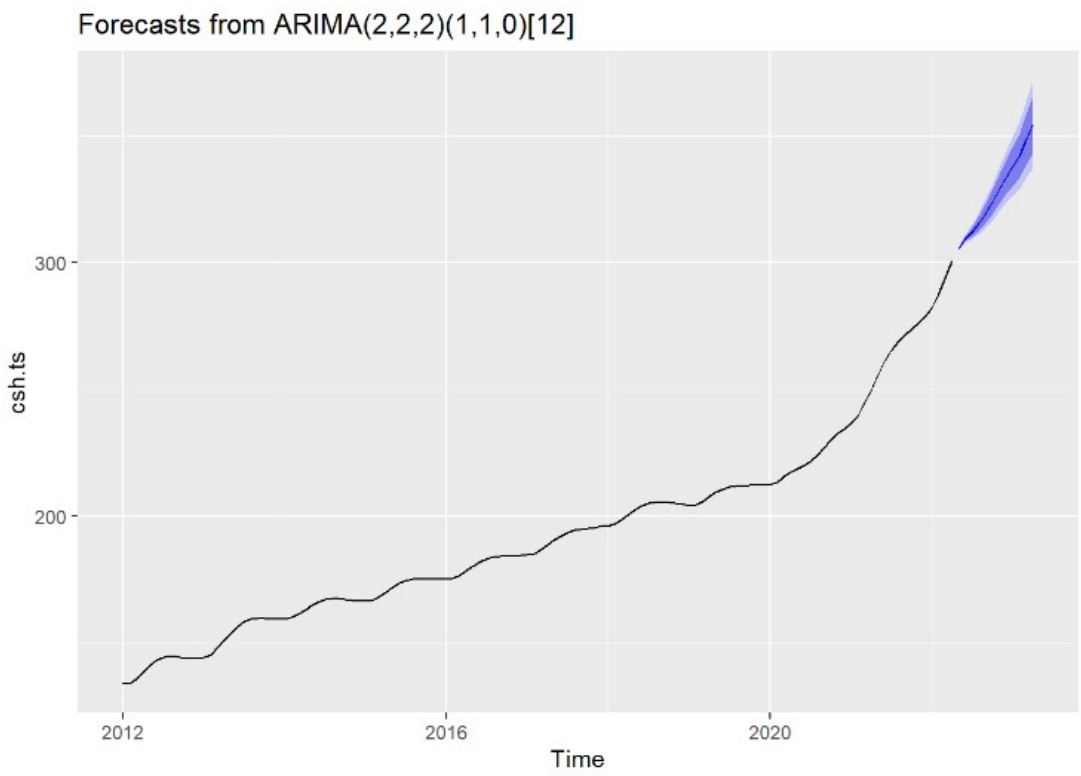

Figura 21: Pronóstico con modelo ARIMA seleccionado. Elaboración propia con datos de S&P Global

6.1.5. Suavizado Exponencial Simple

El suavizado exponencial simple es el método de suavizado exponencial más sencillo. Este método es útil para datos sin una tendencia o estacionalidad clara.

El parámetro de suavización es α, donde $0 \leq \alpha \leq 1$. Si alfa es pequeño, se le da más peso a observaciones lejanas. Mientras que si alfa es grande, se le da más peso a observaciones más recientes.

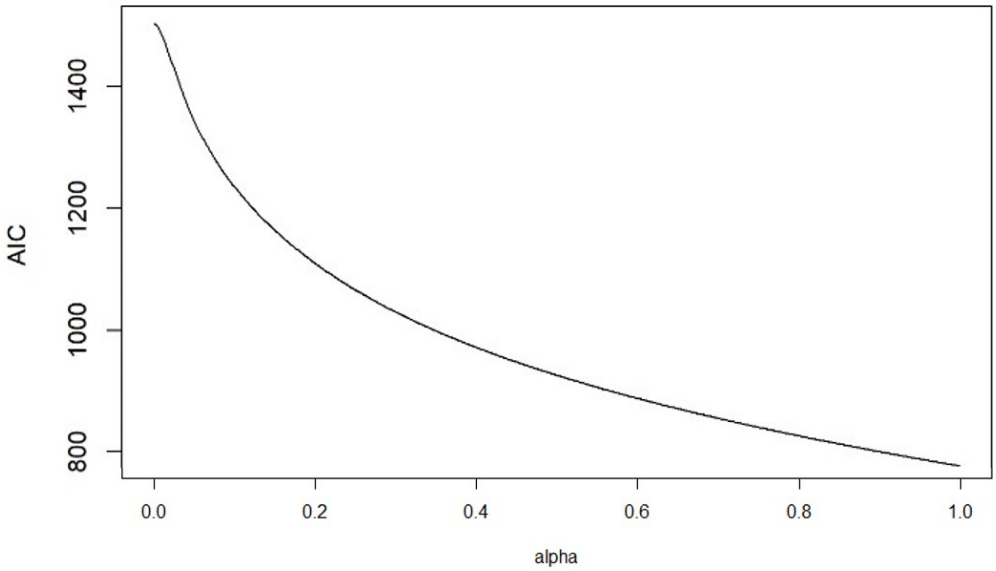

Figura 22: AIC contra valores de alpha para el modelo de suavizado exponencial simple. Elaboración propia con datos de S&P Global

El modelo con menor AIC es en el que alpha es igual a 0.999. Esto quiere decir que se le dio más importancia a las observaciones recientes.

Se pronosticaron los siguientes 5 meses utilizando el modelo de suavizado exponencial simple con $\alpha = 0{,}999$. Con un intervalo de confianza de 80 y 95.

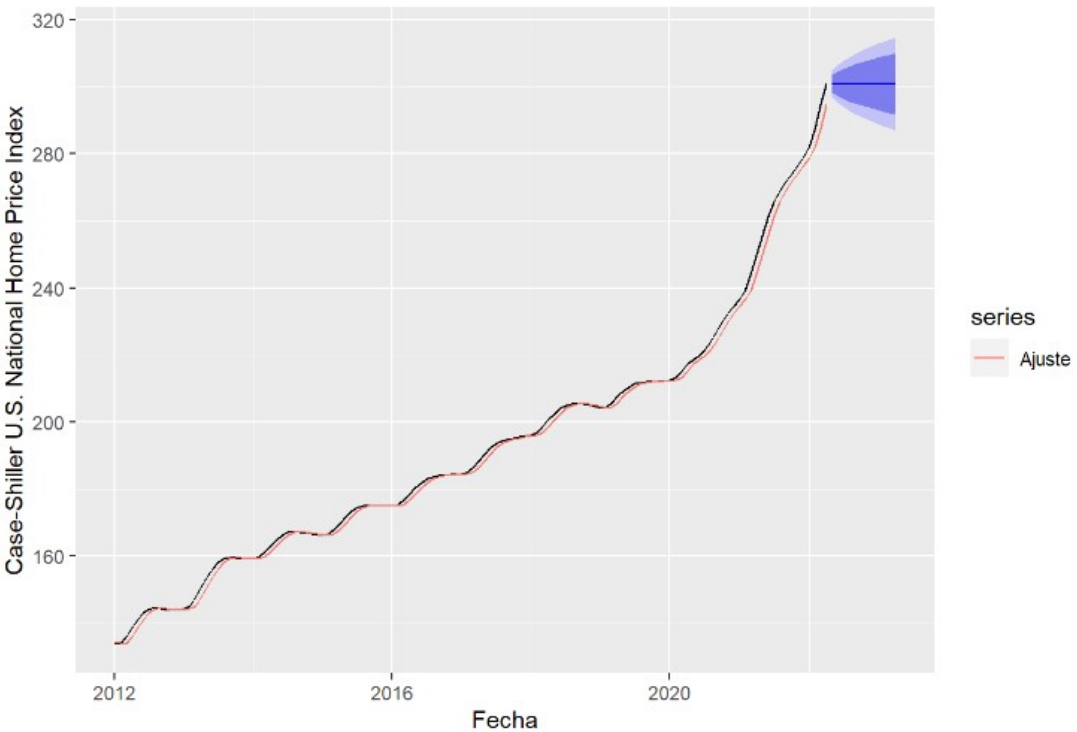

Figura 23: Pronóstico modelo SES. Elaboración propia con datos de S&P Global

6.1.6. Suavizado Exponencial doble o modelo de Holt

El método de suavización exponencial doble permite el pronóstico de datos con una tendencia. α es el parámetro de suavización, y beta el parámetro de suavización para la tendencia. Donde $0 \leq \alpha \leq 1$, y $0 \leq \beta \leq \alpha$.

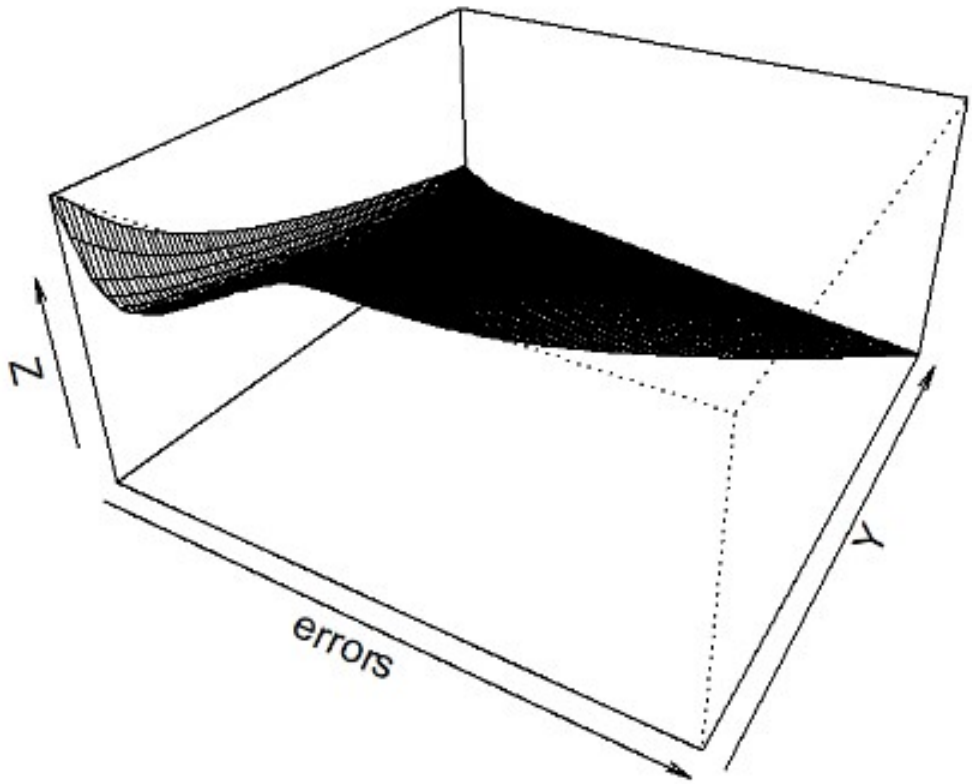

Figura 24: Alpha y Beta contra AIC. Elaboración propia con datos de S&P Global

Al aplicar el modelo de suavización exponencial doble con alpha= 0.99 y beta=0.99 obtenemos el menor valor de AIC, que es 497.1646. Se pronósticaron los siguientes 5 meses utilizando el modelo de suavizado exponencial doble con alpha= 0.99 y beta=0.99.

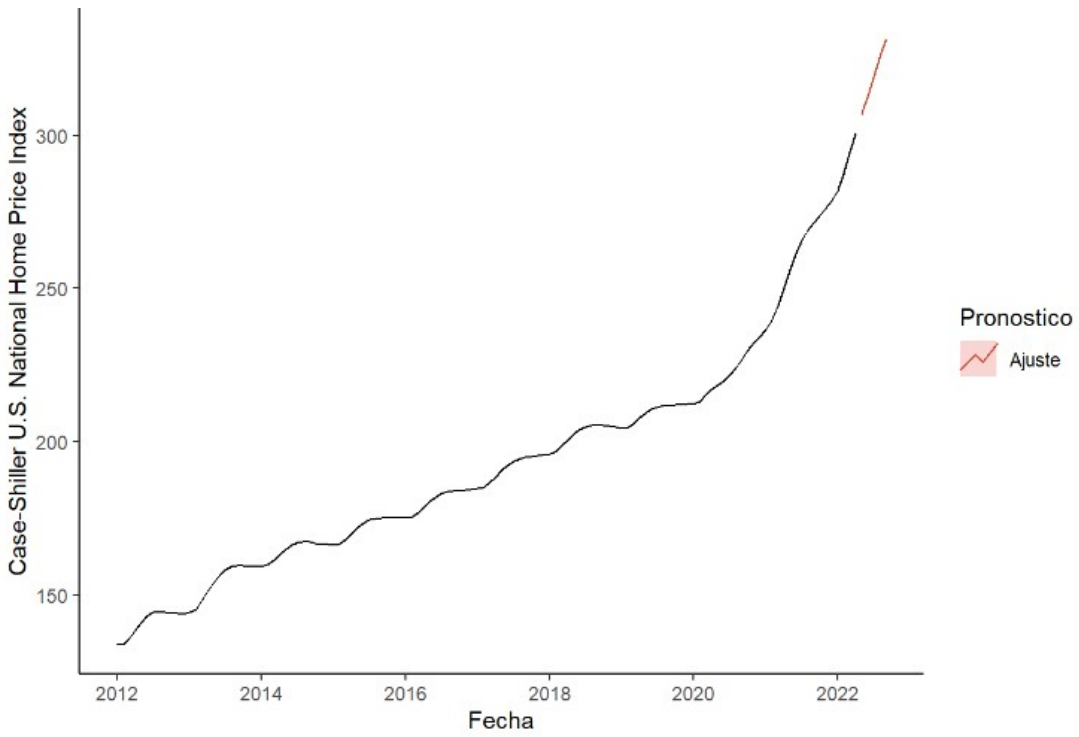

Figura 25: Pronóstico de Holt. Elaboración propia con datos de S&P Global

6.1.7. Suavización exponencial doble amortiguada

Este método incluye un parámetro de amortuguación, denominado phi. Este parámetro amortigua la tendencia para que se aproxime a una constante en el futuro. Y toma valores desde 0.8 hasta 0.98.

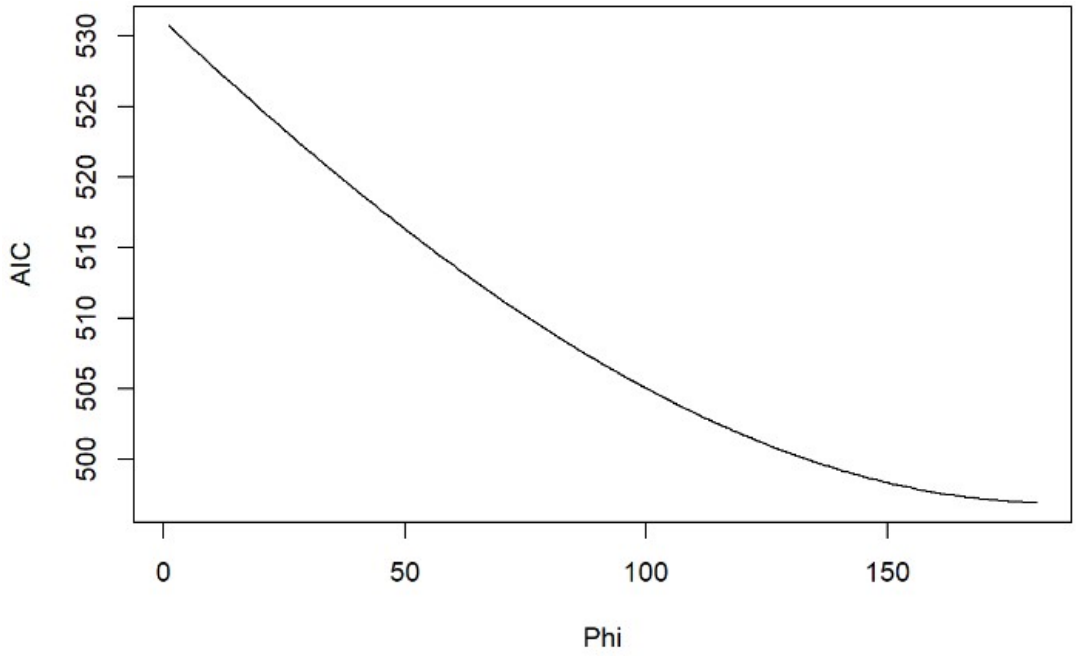

Figura 26: AIC contra valores de phi. Elaboración propia con datos de S&P Global

El valor de phi que da un AIC menor es 0.98. Por lo tanto, los parámetros seleccionados serán:

- alpha = 0.99
- beta = 0.99
- phi = 0.98

La siguiente gráfica muestra un pronóstico usando el método de suavización exponencial amortiguada con los parámetros anteriores.

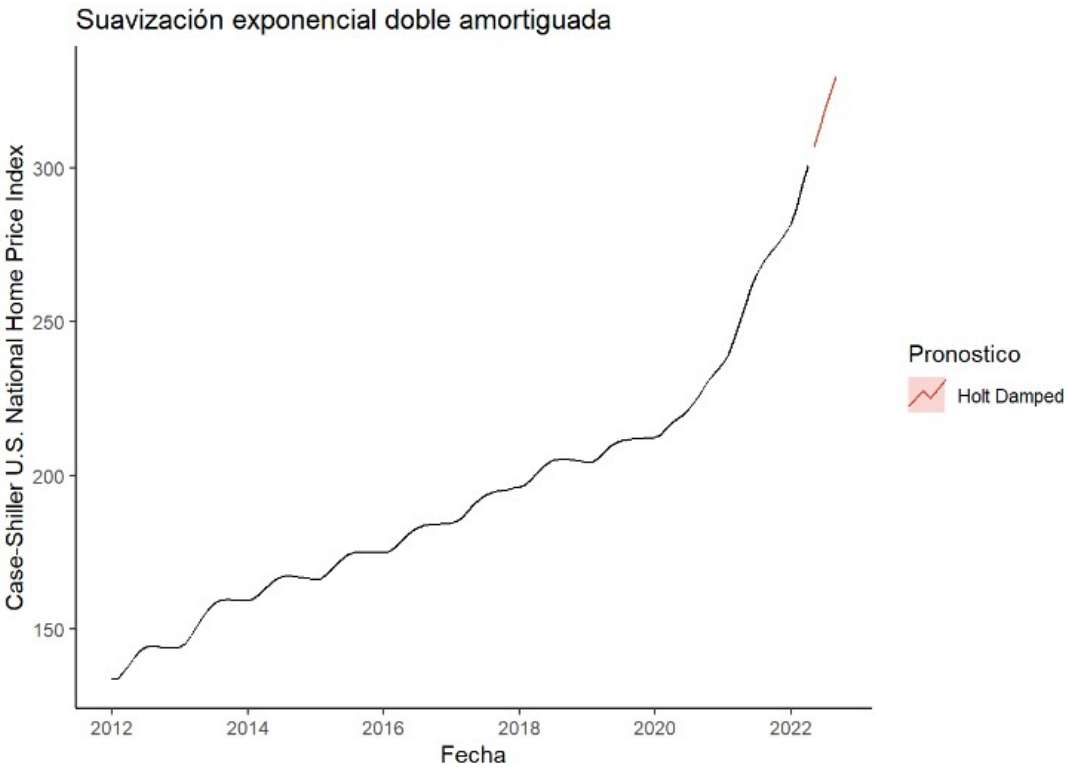

Figura 27: Pronóstico de suavización exponencial doble amortiguada. Elaboración propia con datos de S&P Global

6.1.8. Método estacional de Holt-Winters

El método de Holt-Winters puede hacer frente a la variabilidad de la tendencia y la estacionalidad. Hay dos variaciones para este método que difieren en la naturaleza del componente estacional. El método aditivo asume que los efectos estacionales son de tamaño constante, mientras que el método multiplicativo asume que los efectos estacionales son proporcionales en tamaño al nivel de la media local desestacionalizada.

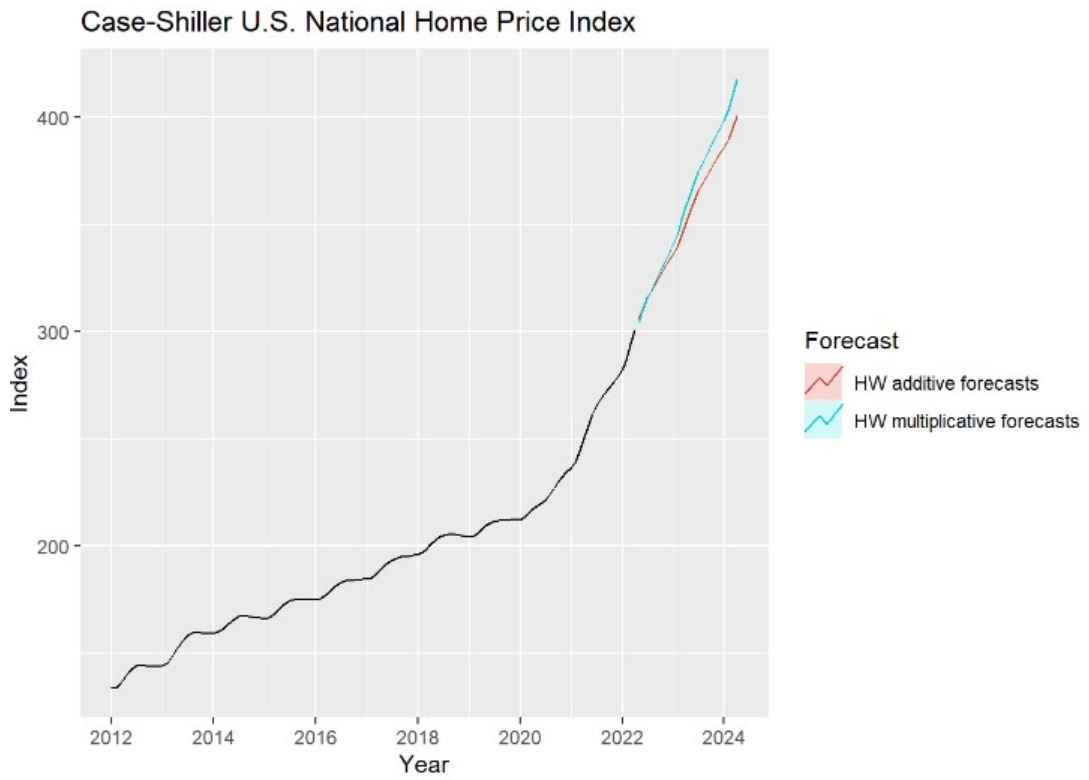

Figura 28: Pronóstico de Holt Winters. Elaboración propia con datos de S&P Global

Para el método aditivo, los parámetros obtenidos al minimizar el error cuadrado de predicción son:

- alpha = 0.9999
- beta = 0.134
- phi = 1e-04

El AIC fue de 588.8463 Y el RMSE de 0.8412575.

Por otro lado, para el método múltiplicativo, los parámetros obtenidos al minimizar el error cuadrado de predicción son:

- alpha = 0.3076
- beta = 0.1473
- gamma = 0.3689

El AIC fue de 756.5560 Y el RMSE de 1.544937.

6.1.9. Método amortiguado de Holt-Winters

Este método a menudo produce pronósticos precisos y robustos para datos estacionales. Es posible amortiguar con cualquier de los dos métodos, el aditivo o el multiplicativo.

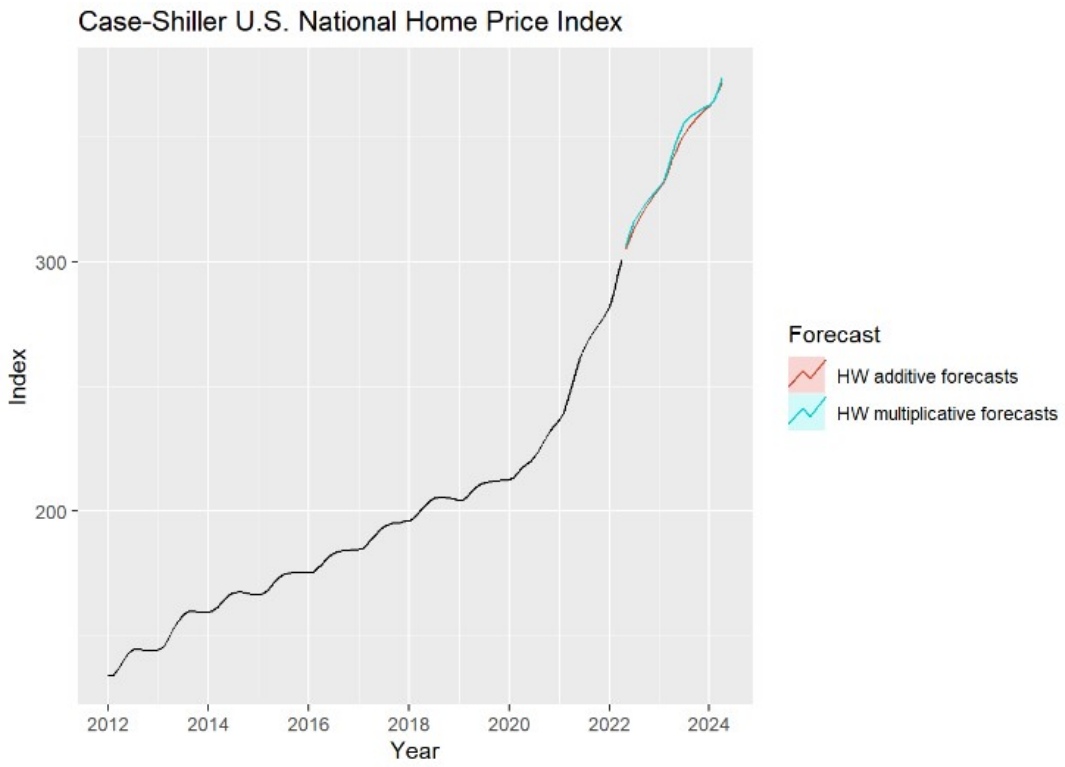

Figura 29: Pronóstico de Holt Winters amortiguado. Elaboración propia con datos de S&P Global

Para el método aditivo amortiguado, los parámetros obtenidos al minimizar el error cuadrado de predicción son:

- alpha = 0.9577
- beta = 0.1322
- gamma = 0.0397
- phi = 0.98

El AIC fue de 603.1485 Y el RMSE de 0.8840411.

Por otro lado, para el método múltiplicativo amortiguado, los parámetros obtenidos al minimizar el error cuadrado de predicción son:

- alpha = 0.8321
- beta = 0.1548
- gamma = 1e-04
- phi = 0.9747

El AIC fue de 556.5913 y el RMSE de 0.8194738.

Al comparar los distintos métodos se puede observar que el que mejor se ajusta a los datos es el método multiplicativo amortiguado. Teniendo este un AIC y RMSE menor.

6.2. Pronostico de Series de tiempo del mercado financiero

Vamos a realizar un análisis univariable de la serie de tiempo diaria del índice Standard & Poor's 500, el cual sigue el precio de las 500 empresas publicas mas grandes del mercado estadounidense, este índice es un buen indicador del estado del mercado bursátil general de estados unidos.

Para comenzar podemos observar la serie de tiempo del índice desde el 2012 hasta el día de ayer.

Figura 30: Standard Poor's 500. Elaboración propia con datos de S&P Global

Donde podemos observar una clara tendencia alcista en este periodo, a excepción de la caída por el cierre de actividades gracias a la pandemia de COVID-19.

Podemos observar la tendencia con la siguiente aproximación lineal:

Figura 31: Aproximación lineal de la tendencia del S&P 500. Elaboración propia con datos de S&P Global

O con una aproximación no lineal obtenemos la siguiente tendencia:

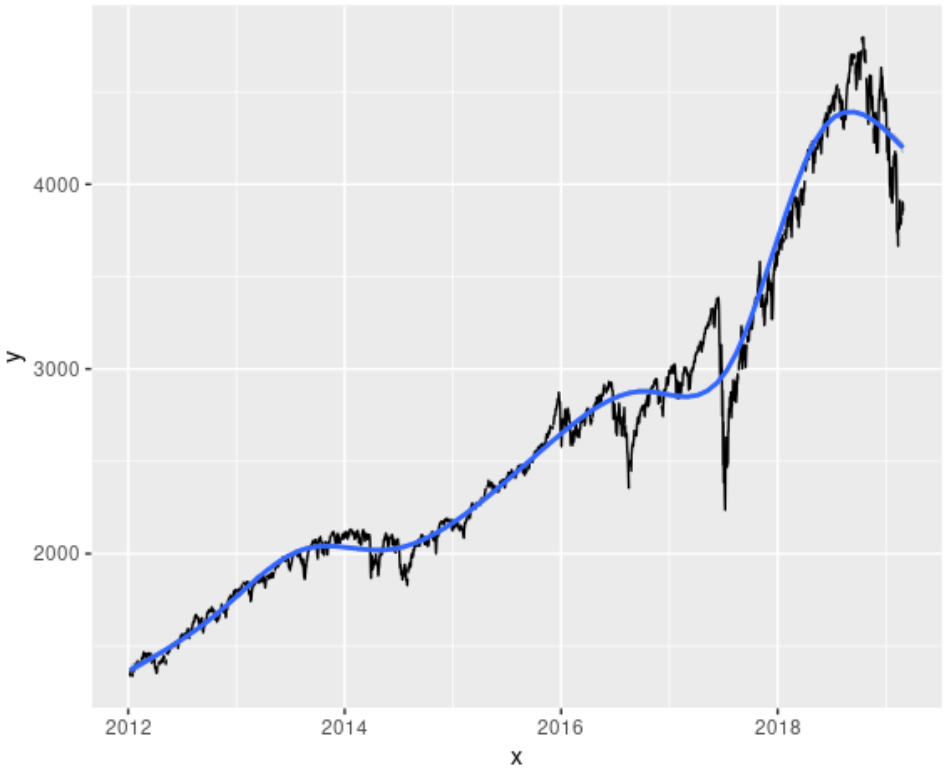

Figura 32: Aproximación no lineal de la tendencia del S&P 500. Elaboración propia con datos de S&P Global

Ahora podemos comenzar a analizar la serie para estacionalidad.
Tenemos la gráfica anual para cada año:

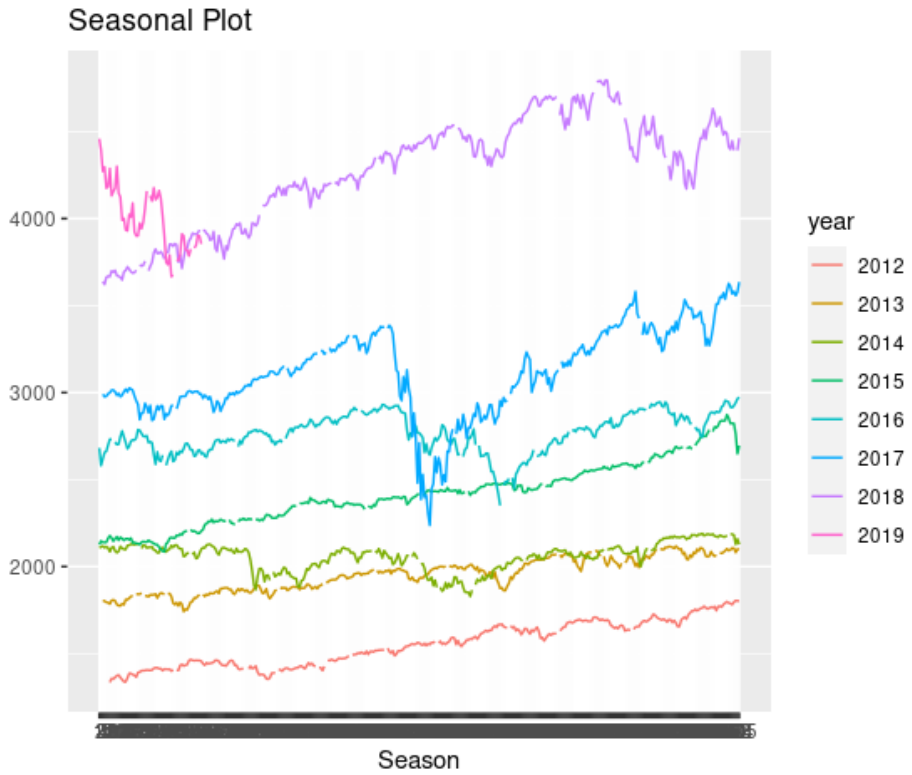

Figura 33: Gráfica estacional. Elaboración propia con datos de S&P Global

Y podemos realizar la descomposición en sus componentes de manera aditiva en tendencia, estacional y residuo obteniendo lo siguiente:

6.2.1. Descomposición

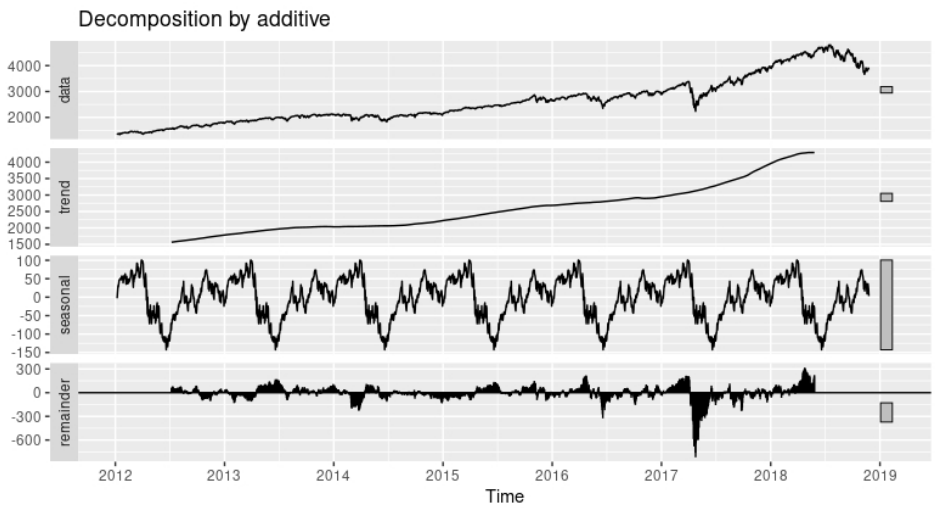

Figura 34: Descomposición aditiva. Elaboración propia con datos de S&P Global

Y la descomposición multiplicativa:

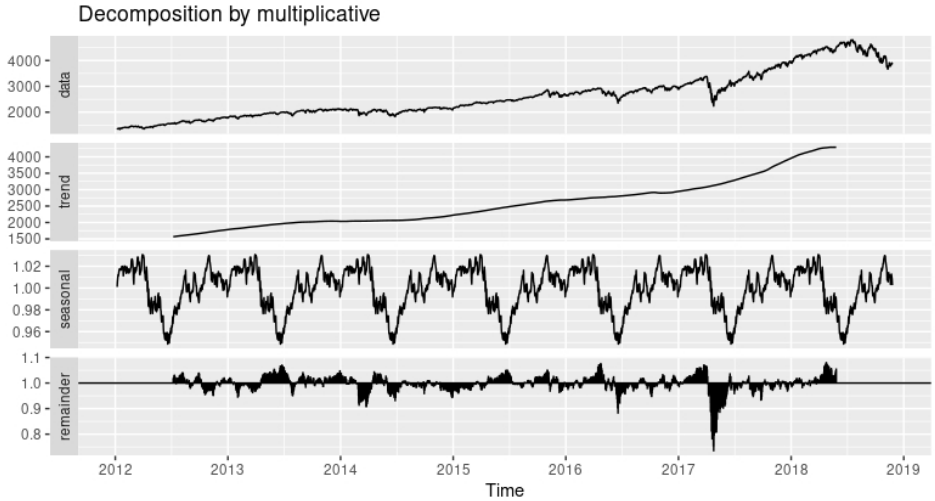

Figura 35: Descomposición multiplicativa. Elaboración propia con datos de S&P Global

6.2.2. Modelo ARIMA

Ahora vamos a buscar nuestro modelo ARIMA más adecuado, esto es optimizando los valores para obtener el AIC más óptimo, de donde podemos obtener la siguiente tabla con los valores.

Modelo	drift	AIC
ARIMA(0,1,1)(1,0,0)[12]	with drift	1511.14
ARIMA(0,1,1)(0,0,1)[12]	with drift	1511.19
ARIMA(1,1,0)(1,0,0)[12]	with drift	1511.36
ARIMA(0,1,1)(1,0,1)[12]	with drift	1513.07
ARIMA(0,1,1)(2,0,0)[12]	with drift	1513.13
ARIMA(1,1,1)(1,0,0)[12]	with drift	1513.13
ARIMA(0,1,2)(1,0,0)[12]	with drift	1513.13
ARIMA(0,1,1)(0,0,2)[12]	with drift	1513.19
ARIMA(0,1,0)(1,0,0)[12]	with drift	1513.73
ARIMA(1,1,0)	with drift	1514.48
ARIMA(0,1,0)	with drift	1515.93
ARIMA(0,1,1)(1,0,0)[12]		1516.11
ARIMA(1,1,1)	with drift	1516.41
ARIMA(0,1,2)	with drift	1516.41
ARIMA(0,1,1)		1516.74
ARIMA(0,1,1)	with drift	1516.87
ARIMA(0,1,0)		1516.87
ARIMA(2,1,2)(1,0,1)[12]	with drift	1519.04
ARIMA(2,1,2)	with drift	1520.38
ARIMA(1,1,2)	with drift	inf
ARIMA(0,1,1)(1,0,0)[12]	with drift	inf
ARIMA(1,1,2)(1,0,0)[12]	with drift	inf

Figura 36: Tabla de modelos ARIMA con su AIC. Elaboración propia con datos de S&P Global

En donde podemos observar que el parámetro en donde se obtiene un AIC menor es utilizando el modelo $(0,1,1)(1,0,0)$ con drift con lo cual podemos obtener la siguiente predicción.

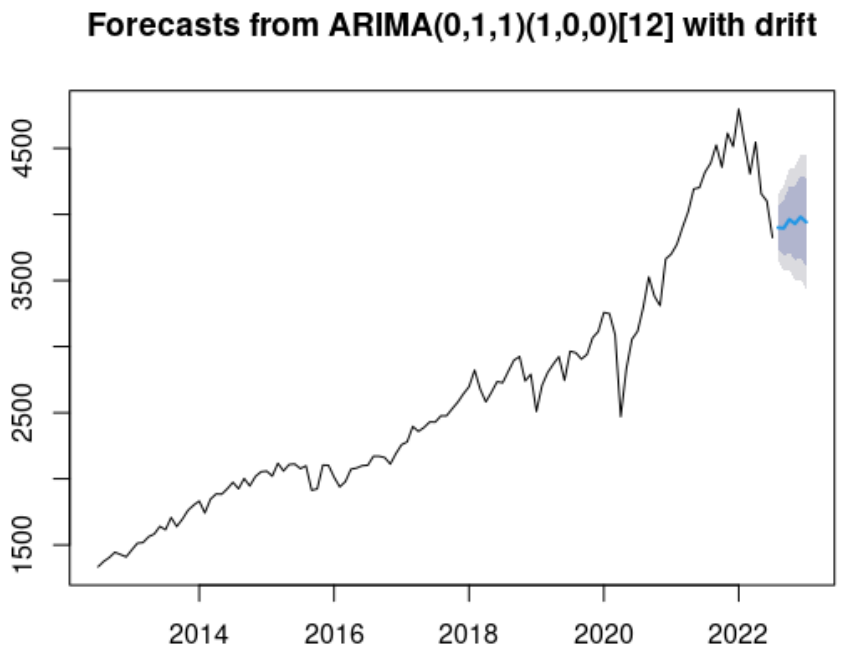

Figura 37: Pronósticos con ARIMA(0,1,1)(1,0,0)with drift. Elaboración propia con datos de S&P Global

Y podemos analizar los residuos utilizando en el método.

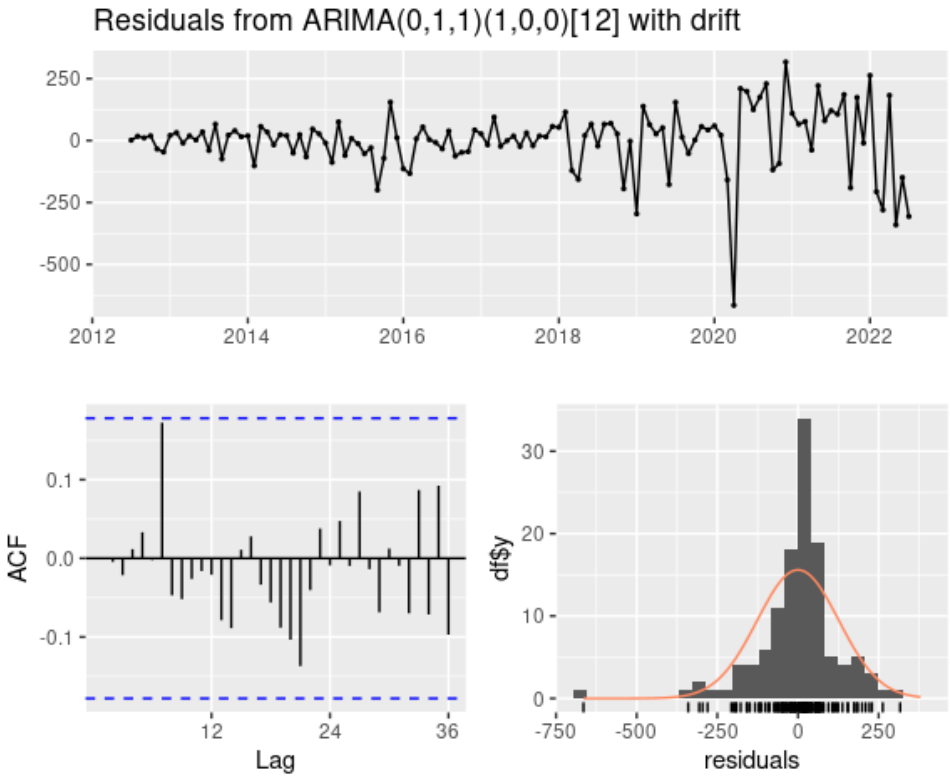

Figura 38: Residuos de ARIMA(0,1,1)(1,0,0)with drift. Elaboración propia con datos de S&P Global

6.2.3. Método de suavización exponencial

Ahora podemos comenzar con los métodos de suavizamiento exponencial, comenzando con el individual con solamente un parámetro α, el cual fue optimizado con la siguiente función graficada en dos dimensiones:

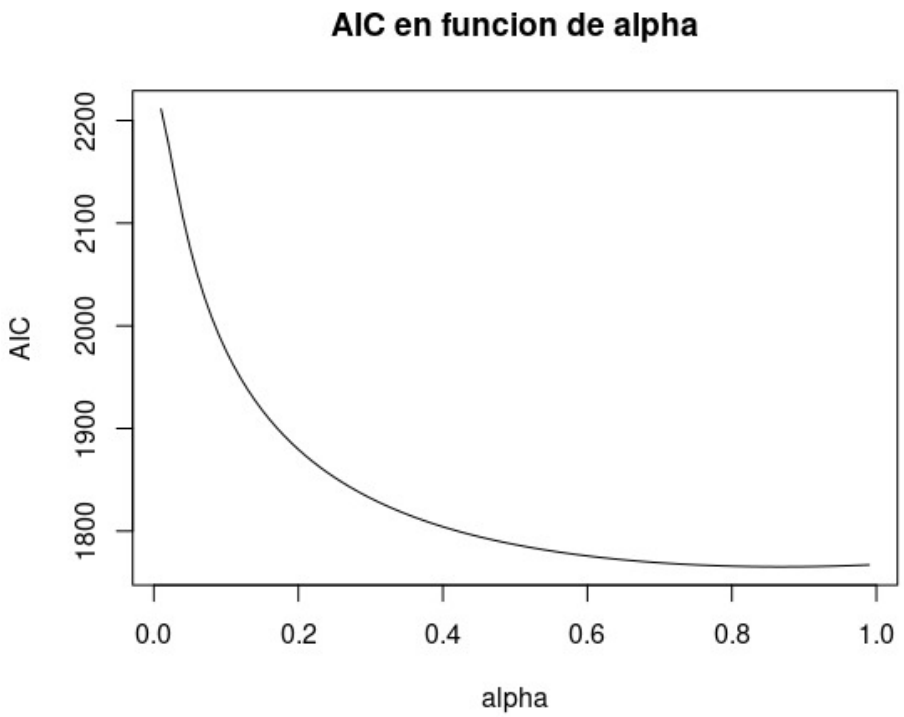

Figura 39: AIC en función de alpha. Elaboración propia con datos de S&P Global

Donde podemos ver que entre más crece alpha el AIC va mejorando, por lo cual tiene sentido utilizar $\alpha = 0{,}99$ Y así es como observamos la gráfica para este caso:

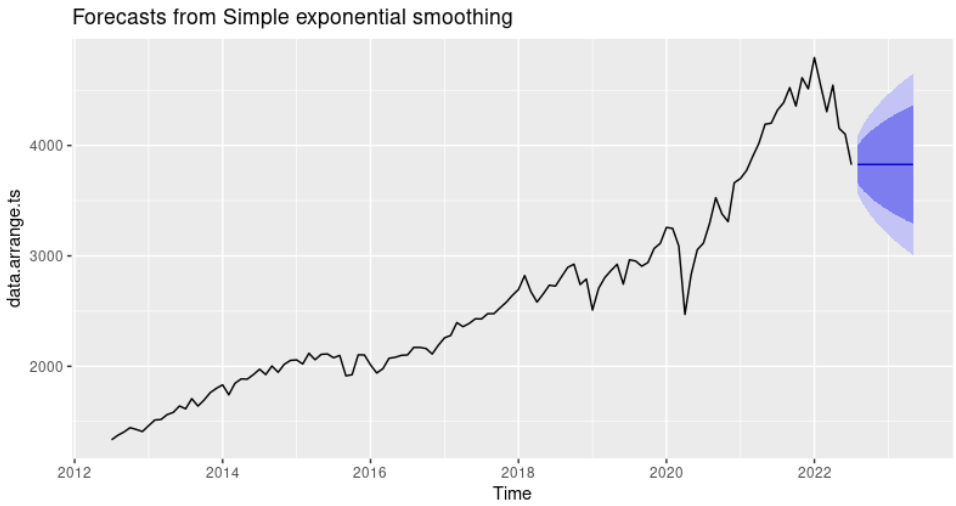

Figura 40: Pronóstico con Suavizado Exponencial Simple. Elaboración propia con datos de S&P Global

Haciendo la búsqueda para el método de Holt obtenemos la siguiente gráfica de α, β y el aic obtenido

con con esos parámetros, obteniendo así la siguiente gráfica en 3d:

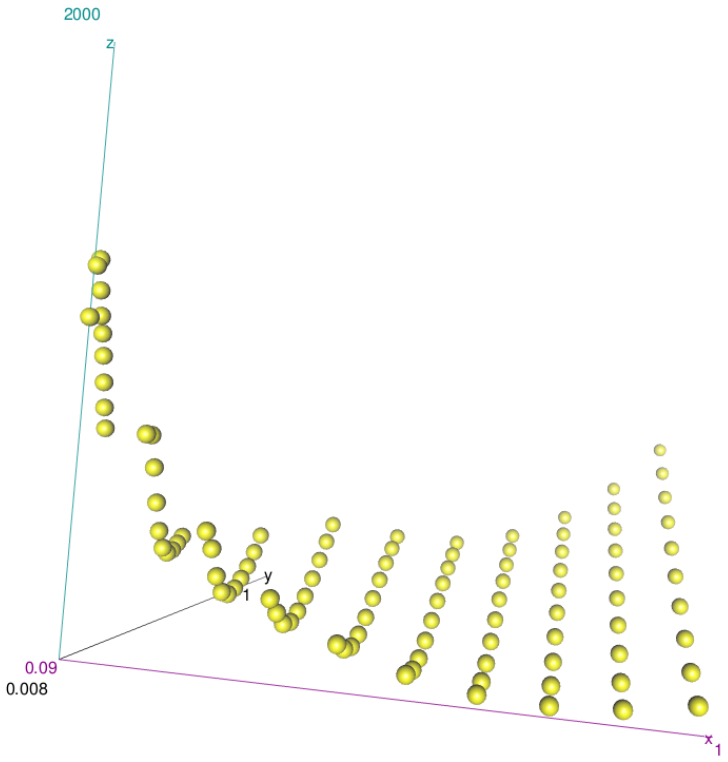

Figura 41: Gráfica de alpha, beta y AIC. Elaboración propia con datos de S&P Global

En donde al realizar un análisis de la superficie podemos ver que el AIC se optimiza alrededor del valor $\alpha = 0{,}72$ y $\beta = 0{,}08$

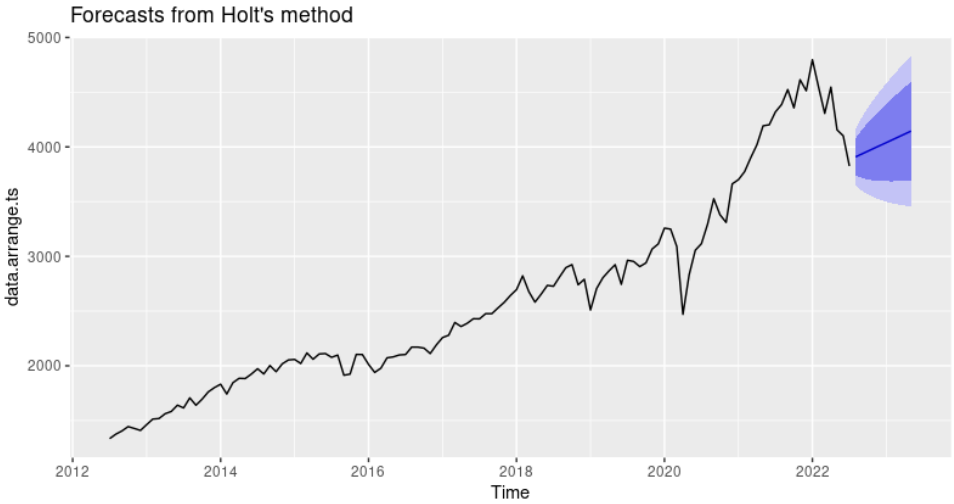

Figura 42: Pronóstico de Holt. Elaboración propia con datos de S&P Global

Obteniendo un p-value de 0.88 en la prueba Ljung-Box por lo cual no presenta correlaciones en sus residuos.

6.2.4. Método de Holt Winters

Y por último utilizando el método de suavizado exponencial de tercer orden o de Holt-Winters se buscará el modelo más apropiado.

Para el método aditivo, los parámetros obtenidos al minimizar el error cuadrado de predicción son:

- alpha= 0.8098
- beta = 1e-04
- gamma= 1e-04

El AIC fue de 1797.022 Y el RMSE de 116.8235.

Por otro lado, para el método múltiplicativo, los parámetros obtenidos al minimizar el error cuadrado de predicción son:

- alpha = 0.7428
- beta = 0.0177
- gamma = 1e-04

El AIC fue de 1762.519 Y el RMSE de 114.1783.

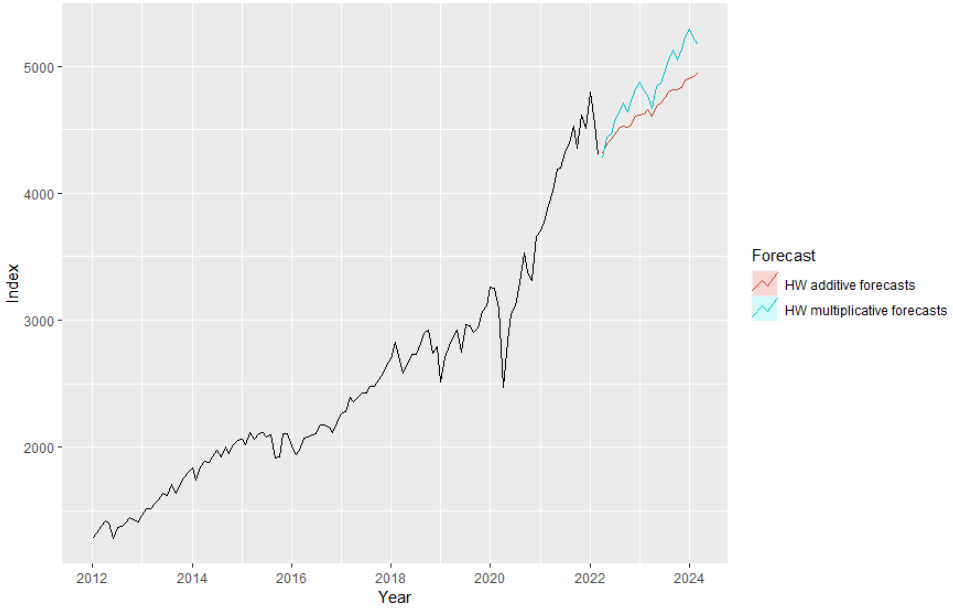

Figura 43: Pronósticos modelo Holt Winters. Elaboración propia con datos de S&P Global

Para el método aditivo amortiguado, los parámetros obtenidos al minimizar el error cuadrado de predicción son:

- alpha = 0.8217
- beta = 0.0214
- gamma = 1e-04

- phi = 0.98

El AIC fue de 1801.797 Y el RMSE de 118.1489.

Por otro lado, para el método múltiplicativo amortiguado, los parámetros obtenidos al minimizar el error cuadrado de predicción son:

- alpha = 0.6121
- beta = 0.0249
- gamma = 1e-04
- phi = 0.98

El AIC fue de 1761.709 Y el RMSE de 116.7275.

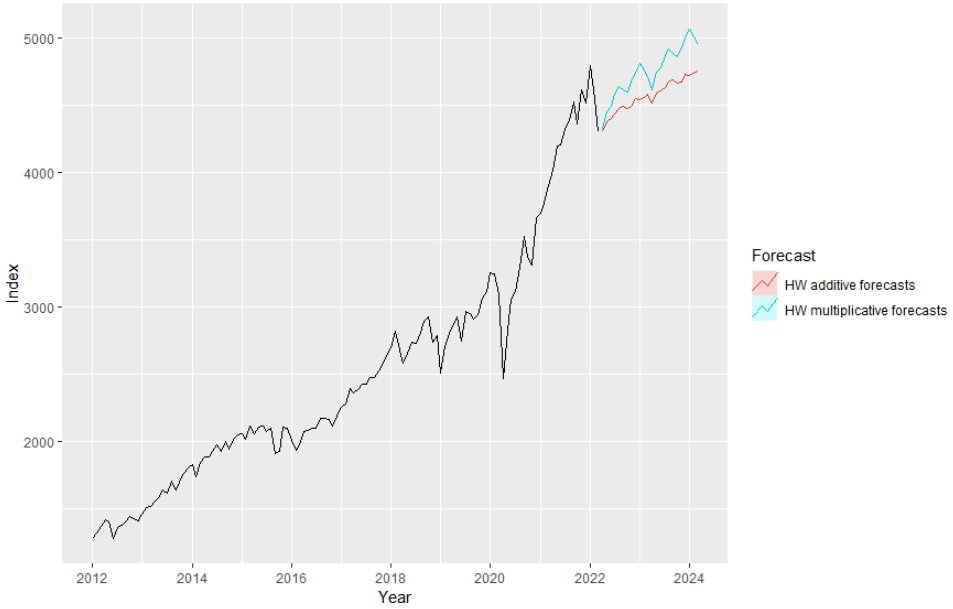

Figura 44: Pronósticos modelo Holt Winters amortiguado. Elaboración propia con datos de S&P Global

Al comparar los distintos métodos se puede observar que los que mejor se ajustan a los datos son el método multiplicativo y el método múltiplicativo amoritguado. Tenindo del primero un RMSE menor y el segundo un AIC menor.

7. Conclusión

Despues de realizar el analisis se puede observar que los pronosticos en todos los casos resultan más favorables, segun las predicciones presentadas se espera que el S&P500 aumente desde 4130.29 a 4992.43 en 4 años, un aumento de aproximadamente el 20 % mientras que en el mismo rango de tiempo se espera que el indice Case-Shiller aumente desde 305.98 hasta 370.56, un aumento de mas del 21 %, lo cual definitivamente es una diferencia significativa. Se puede ejemplificar facilmente con la siguiente comparacion de figuras para el modelo Holt-winters amortiguado de ambos indices:

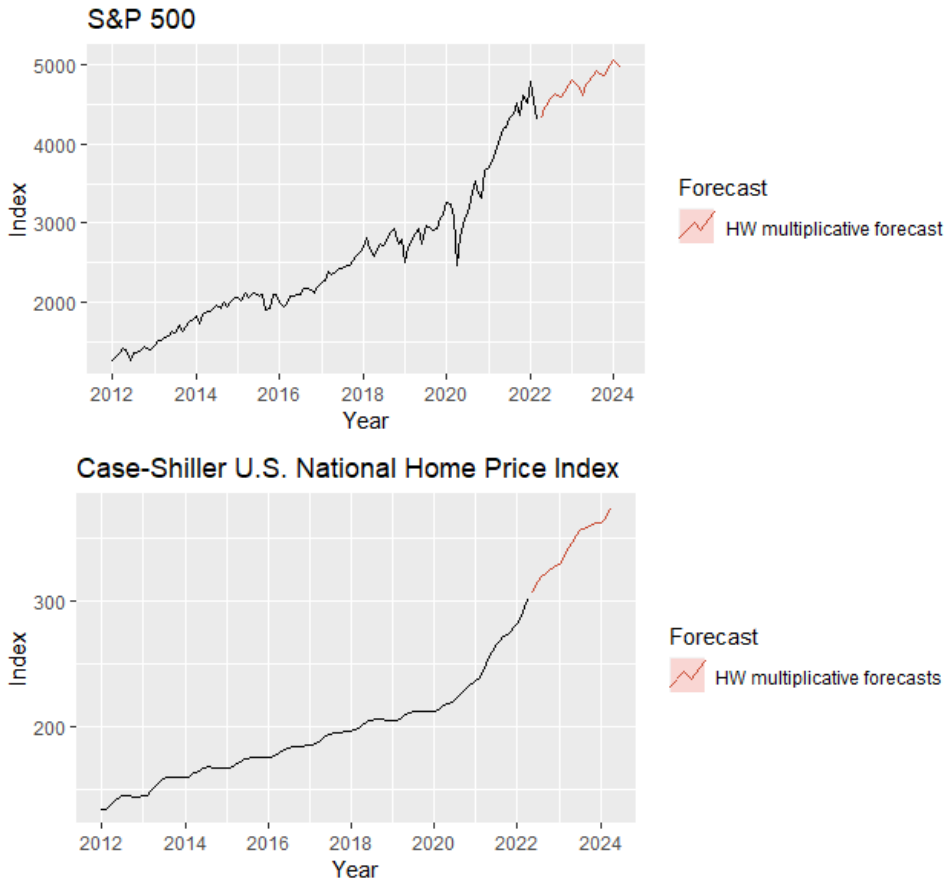

Figura 45: Comparación de modelo Holt Winters amortiguado de los dos índices. Elaboración propia con datos de S&P Global

Donde no solo se puede observar que el rendimiento esperado del mercado inmobiliario sea mayor al del S&P 500, sino que también el segundo presenta más estabilidad en su serie de tiempo, por lo cual al analizarlo completamente como un instrumento financiero el mercado inmobiliario es un mejor instrumento de inversión, cabe aclarar que existen aún muchos facotres que no se toman en cuenta en el precio como la liquidez de cada una de los activos, eficiencia en sus mercados así como gastos e inversión adicionales para cada uno los cuales están especialmente presentes en el mercado inmobiliario.

Referencias

1. Banxico Educa. (s. f.). Oferta y demanda. http://educa.banxico.org.mx/economia/oferta-demanda-economia.html

2. Boesel, M. (2022, 6 junio). Jump in Mortgage Rates and Home Prices Erode Buyer Affordability. CoreLogic®. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://www.corelogic.com/intelligence/jump-in-mortgage-rates-and-home-prices-erode-buyer-affordability/

3. Expert Market Research. (s. f.). United states financial services market [Gráfico]. United States Financial Services Market Outlook. https://www.expertmarketresearch.com/reports/us-financial-services-market

4. Freddie Mac. (2022, 28 julio). Mortgage Rates. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://www.freddiemac.com/pmms

5. Garay, U. (2016, diciembre). EL MERCADO INMOBILIARIO EN VENEZUELA: RENDIMIENTO, RIESGO Y OPCIONES DE FINANCIACIÓN (N.o 2, 3 y 4). DEBATES IESA. http://www.debatesiesa.com/debatesweb/wp-content/uploads/2017/03/Garay-Mercado-inmobiliario.pdf

6. Gatzlaff, D. H., & Tirtiroğlu, D. (1995). Real Estate Market Efficiency: Issues and Evidence. Journal of Real Estate Literature, 3, 157-189.

7. J Hyndman, R., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: Principles and Practice (2.a ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp2/buy-a-print-or-downloadable-version.html

8. Mauricio, J. A. (2007). Análisis de series temporales. Universidad Complutence de Madrid.

9. McDowell, C. (2020, 27 febrero). Size of capital markets by country [Gráfico]. Federal Reserve Bias Against Capital Markets Not Based on Facts and Not Good for US. https://www.sifma.org/resources/news/federal-reserve-bias-against-capital-markets-not-based-on-facts-and-not-good-for-the-u-s/

10. Maverick, J. B. (2022). Forms of Market Efficiency: Weak, Strong, and Semi-Strong. Investopedia. Retrieved June 29, 2022, from https://www.investopedia.com/ask/answers/032615/what-are-differences-between-weak-strong-and-semistrong-versions-efficient-market-hypothesis.asp

11. National Association of Home Builders. (2020, 3 abril). Building 1,000 Homes Packs an Economic Punch. NAHB. Recuperado 28 de julio de 2022, de https://www.nahb.org/blog/2020/04/building-1000-homes-packs-an-economic-punch/

12. National Association of Home Builders. (s. f.). Housing's Contribution to Gross Domestic Product. NAHB. Recuperado 28 de julio de 2022, de https://www.nahb.org/news-and-economics/housing-economics/housings-economic-impact/housings-contribution-to-gross-domestic-product

13. Shiller, R. J. (2015, July 30). The Housing Market Still Isn't Rational. Yale Insights. Retrieved June 29, 2022, from https://insights.som.yale.edu/insights/housing-market-still-isnt-rational

14. S&P Global. (2022, 26 julio). S&P Corelogic Case-Shiller Index Reports Annual Home Price Gain Of 19.7 % In May - Index Announcements | S&P Dow Jones Indices. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://www.spglobal.com/spdji/en/index-announcements/article/sp-corelogic-case-shiller-index-reports-annual-home-price-gain-of-197-in-may/

15. van Dijk, D., Geltner, D., & van de Minne, A. (2018, enero). Supply and demand indexes in the New York City, NY [Gráfico]. Revisiting supply and demand indexes in real estate. https://www.dnb.nl/media/mfdcuyr2/working-paper-no-583_tcm47-371999.pdf

16. van Dijk, D., Geltner, D., & van de Minne, A. (2018, enero). : Supply and demand indexes in the Phoenix, AZ. [Gráfico]. Revisiting supply and demand indexes in real estate. https://www.dnb.nl/media/mfdcuyr2/working-paper-no-583_tcm47-371999.pdf

17. Hayes, A. (2022, 31 mayo). Financial Markets. Investopedia. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://www.investopedia.com/terms/f/financial-market.asp

18. Rose, Peter S. 1994. “Mercados monetarios y de capital”. Burr Ridge, Illinois: Irwin, 5ª edición. Consulte el Capítulo 1.

19. S, S. (2013, 4 diciembre). 4 Important Functions of Financial Market (313 Words). Your Article Library. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://www.yourarticlelibrary.com/management/4-important-functions-of-financial-market-313-words/8764

20. D. (2017a, abril 13). Are Financial Markets Efficient? Cameron School of Business Blog. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://blogs.stthom.edu/cameron/are-financial-markets-efficient/

21. Statista. (2022, 14 febrero). Financial markets in the U.S. - statistics & facts. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://www.statista.com/topics/1504/money-and-capital-market-rates/topicHeader_wrapper

22. Our Markets. (2021, 18 mayo). SIFMA. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://www.sifma.org/about/our-markets/

23. Financial Services Industry Statistics [2022] – Zippia. (2022, 29 junio). Zippia. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://www.zippia.com/advice/financial-services-industry-statistics/

24. United States Financial Services Market Report and Forecast 2022–2027. (s. f.). Expert Market Research. Recuperado 29 de julio de 2022, de https://www.expertmarketresearch.com/reports/us-financial-services-market

25. The World Bank. (2020). Market capitalization of listed domestic companies (current US$). 03 Agosto 2022, de The World Bank Sitio web: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD

26. Rob J Hyndman and George Athanasopoulos. (2018). Forecasting: Principles and Practice. 03 Agosto 2022, de otexts Sitio web: https://otexts.com/fpp2/stationarity.html

27. Bureau of Labor Statistics. (s. f.-a). Labor Force Statistics from the Current Population Survey. En U.S.

28. Bureau of Labor Statistics. U.S. Bureau of Labor Statistics. https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000

29. Chandio, A. A., Jiang, Y., Rehman, A. (2019). Using the ARDL-ECM approach to investigate the nexus between support price and wheat production: an empirical evidence from Pakistan. Journal of Asian Business and Economic Studies.

30. FRED. (2022a). SP case-shiller U.S. national home price index. En FRED. https://fred.stlouisfed.org/series/CSUSHPINSA

31. FRED. (2022b). Market yield on U.S. Treasury securities at 10-year constant maturity, quoted on an investment basis. En FRED. https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10

32. Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.

33. Qamruzzaman, M., Wei, J. (2018). Financial innovation, stock market development, and economic growth: An application of ARDL model. International Journal of Financial Studies, 6(3), 69.

34. Social Security Administration. (s. f.-b). CPI For Urban Wage Earners And Clerical Workers. En Consumer Price Index (CPI-W). https://www.ssa.gov/oact/STATS/cpiw.html

35. United States Census Bureau. (2022a). Foreign trade: Data. https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0004.html

36. US Census Bureau. (2011a). New Residential Construction. En United States Census Bureau. https://www. census.gov/construction/nrc/index.html

37. US Census Bureau. (2011b). New residential sales. En United States Census Bureau. https://www.census.gov/construction/nrs/index.html

38. US Inflation Calculator. (2022b). Historical inflation rates: 1914-2022: US inflation calculator. En US Inflation Calculator. https://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/

39. Vanegas Sr, M., Gartner, W., Senauer, B. (2015). Tourism and poverty reduction: An economic sector analysis for Costa Rica and Nicaragua. Tourism Economics, 21(1), 159-182.

40. Yahoo Finanzas. (2022c). Nasdaq composite (^IXIC) charts, Data News. En Yahoo! Finance. Yahoo! https://finance.yahoo.com/quote/

41. Yahoo Finanzas. (2022d). SP 500 (^GSPC) charts, Data News. En Yahoo! Finance. Yahoo! https://finance.yahoo.com/quote/

42. Ycharts. (s. f.-a). US GDP Monthly. En US monthly GDP. https://ycharts.com/indicators/us$_{m}onthly_{g}dpYcharts.(s.b).USPopulation.EnUSpopulation.https://ycharts.com/indicators/us_{t}otal_{p}opulation$

43. Zheng, C., Bhowmik, P. K., Sarker, N. (2019). Industry-specific and macroeconomic determinants of non-performing loans: A comparative analysis of ARDL and VECM. Sustainability, 12(1), 325.

44. Balemi, N., Füss, R., Weigand, A. (2021). COVID-19's impact on real estate markets: review and outlook. Financial Markets and Portfolio Management, 35(4), 495-513.